אוניברסיטת בר אילן

מיקוד קרן אור בסיליקון באמצעות קרן לייזר טבעתית

אסף מלרן

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך
בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן

רמת גן תשפ"ו

עבודה זו הוכנה בהנחייתם של

פרופ' זאב זלבסקי

ופרופ' משה סינואני

חברי סגל בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת בר-אילן

תוכן עניינים

תקציר ..... א

1. מבוא 1

2. סקירת ספרות: ההקשר המחקרי 3

2.1. עקרונות מיקרוסקופיית סריקת לייזר (LSM) 3

2.2. מיקרוסקופיית LSM במל"מ לניתוח כשלים בשבבי סיליקון 3

2.3. סופר רזולוציה במיקרוסקופיה פלורסנטית - שיטת STED 5

2.4. עבודות קודמות בשיטת PDE בסיליקון 7

2.4.1. עבודות קודמות עם $\boldsymbol{\lambda pump = 532nm}$ 7

2.4.2. עבודות קודמות עם $\boldsymbol{\lambda pump = 775nm}$ 8

3. רקע תיאורטי: עיקרון ה - PDE 11

3.1. תכונות אופטיות של סיליקון 11

3.2. יצירת נושאי המטען החופשיים ומנגנון הריקומבינציה 11

3.3. מודל דרודה - שינוי מקדם השבירה והבליעה 11

3.4. עיקרון פרמה ומבנה עדשת GRIN הנוצרת בסיליקון 14

3.4.1. עיקרון פרמה 14

3.4.2. מימוש עקרון פרמה בתווך משתנה (עדשת GRIN) 14

3.4.3. פרמה וההסבר לפיזור (Defocusing) 15

3.4.4. פרמה וההסבר למיקוד (Focusing) 16

3.5. אפקט ה - PDE בסיליקון 17

3.5.1. יצירה של נושאי מטען חופשיים בסיליקון ע"י פוטונים 17

3.5.2. הדינמיקה של יצירת עדשת ה - GRIN 17

4. שיטות המחקר: מערך הניסוי והכנת הדגם 19

4.1. הכנת דגם הסיליקון עם מטרות הרזולוציה 19

4.2. המערכת האופטית 20

4.2.1. מקור הלייזר ופיצול הקרניים 21

4.2.2. יצירת האלומה הטבעתית וההשהיה האופטית 21

4.2.3. מערכת המדידה 23

4.3. ביצוע הניסוי וכיול המערכת 24

4.3.1. כיול גיאומטרי והתאמה של דרגת הנעה ננומטרית 25

4.3.2. אופטימיזציה של עוצמת הלייזר השואב 26

5. תוצאות המחקר ודיון 27
5.1. מודל הסימולציה ופרופיל מקדם השבירה 27
5.1.1. מודל הסימולציה ופרופיל מקדם השבירה 27
5.1.2. הדמיית התקדמות קרן ה - probe ומיקום המוקד 28
5.1.3. השפעת אנרגיית ה - pump על רוחב הכתם (FWHM) 29
5.2. מדידות PSF והאפקט הדינמי 30
5.2.1. מדידת פרופיל הקרן של ה - pump 30
5.2.2. תוצאות האפקט: מיקוד ה - probe ושינוי גודל הכתם 31
5.3. תוצאות סריקת מטרות הרזולוציה 32
5.3.1. הדגמת סופר רזולוציה: דימות מטרת $500nm$ 32
5.3.2. ניתוח הניגודיות - Contrast 33
5.3.3. תוצאות דימות מטרת הרזולוציה בדו-מימד 33
5.4. דיון: הגורמים שתרמו לשיפור התוצאות 34
5.4.1. השפעת רכיב ה - Beam Expander על תוצאות האפקט 34
5.4.2. חשיבות הורדת מהירות הסריקה ומניעת תת - דגימה 36
6. סיכום ומסקנות המחקר 38
7. ביבליוגרפיה 40

קיצורים וראשי תיבות

- **IR**: Infrared
- **FCC**: Free Charge Carriers
- **PDE**: Plasma Dispersion Effect
- **GRIN lens**: Gradient Index lens
- **PBS**: Polarized Beam Splitter
- **DMSP/DMLP**: Dichroic Mirror Short/Long Pass
- **LP**: Linear Polarizer
- **OPL**: Optical Path Length
- **NA**: Numerical Aperture
- **PSF**: Point Spread Function
- **LSM**: Laser Scanning Microscopy
- **STED**: Stimulated Emission Depletion
- **PALM**: Photoactivated Localization Microscopy
- **STORM**: Stochastic Optical Reconstruction Microscopy
- **LVI**: Laser Voltage Imaging
- **LVP**: Laser Voltage Probing
- **IC**: Integrated Circuit
- **FWHM**: Full Width at Half Maximum

רשימת איורים

איור 1. תיאור סכמתי של מערכת ה LVI באמצעותה ניתן לסרוק את הרכיבים הפנימיים של הדגם. המערכת כוללת עדשות מיקוד, עדשות סריקה, גלאי, אובייקטיב והדגם הנסרק שאליו מודבקת עדשת ה - SIL החצי כדורית [16]. 4

איור 2. העיקרון של מיקרוסקופיית STED. (a) תהליך הפליטה המאולצת. פלואורופור במצב יסוד $S0$ יכול לספוג פוטון מאור העירור ולקפוץ למצב מעורר $S1$. (b) שרטוט של מיקרוסקופ STED. לייזר העירור ולייזר ה - STED משולבים וממוקדים לתוך הדגימה דרך אובייקטיב. (c) במצב XY מיושם כתם בצורת טבעת של לייזר STED כאשר נקודת האפס שלו חופפת למקסימום המיקוד של לייזר העירור, מה שמוביל לירידה בפונקציית הפיזור הנקודתי (PSF) האפקטיבית [17]. 6

איור 3. השוואה בין מיקרוסקופיה מוגבלת עקיפה לבין מיקרוסקופיית STED כאשר מיקרוסקופיה מוגבלת עקיפה משתמשת בלייזר עירור ירוק היוצר נקודת פליטה בגודל $250nm$, בעוד שמיקרוסקופיית STED מוסיפה לייזר עירור אדום בצורת טבעת המדכא פליטה סביב המרכז, וכתוצאה מכך מתקבלת נקודת פליטה קטנה וממוקדת יותר בגודל של כ - $50nm$, ובכך משפרת באופן ניכר את הרזולוציה [18]. 6

איור 4. הפיזור (Defocusing) שנצפה בניסוי בהשוואה לחיסור מתמטי פשוט של קרן גאוסיאנית צרה מקרן רחבה (a) קרן ה - probe בניסוי, ללא קרן ה - pump (קו אדום) ועם קרן ה - pump (קו כחול). (b) חיסור מתמטי (קו כחול) של קרן גאוסיאנית של ה - pump מקרן גאוסיאנית של ה - probe (קו אדום) [20]. 8

איור 5. מערכת המיקוד של קרן ה - IR בתוך הסיליקון [21]. 9

איור 6. ניסוי ללא jitter. מוצגת האבולוציה בזמן של גובה שיא המיקוד (העקומה הכחולה) והנגזרת שלו (העקומה הירוקה) באזור הזמן שמתחת ל - $500ps$ [21]. 9

איור 7. עומק החדירה של האור בסיליקון כפונקציה של אורך הגל [12]. 11

איור 8. תוצאות סימולציה: (a) התפלגות ה - FCC הזהה להתפלגות טבעת קרן ה - pump בעומק הסיליקון. (b) פרופיל חתך רוחבי של מקדם השבירה ומקדם הבליעה בסיליקון כתוצאה מטבעת קרן ה - pump. העקומה הכחולה (ציר שמאל) מייצגת את מקדם השבירה הממשי n ומדגימה ירידה משמעותית שלו באזור הטבעתי שבו פוגע ה - pump ונוצרים נושאי מטען חופשיים. העקומה הכתומה (ציר ימין) מייצגת את מקדם הבליעה α ומדגימה עלייה באזור הטבעת, כתוצאה מעליית ריכוז נושאי המטען החופשיים [9]. 15

איור 9. תיאור סכמתי של חתך פיזור האור של קרן ה - probe לאחר פגיעה בטבעת קרן ה - pump. החיצים מתארים את כיוון התקדמות האור. בגרפים האדומים ניתן לראות את התפלגות המטענים שהטבעת יוצרת. 16

איור 10. תבנית נושאי המטען החופשיים (FCC) המושרית על ידי קרן ה - pump ודינמיקת התנועה שלהם המומחשת על ידי החיצים [21]. 16
איור 11. הטבעת המרחבית בה יורד מקדם השבירה כתוצאה מגנרציית נושאי המטען לאחר $30ps$ הראשונות מפגיעת קרן ה - pump בסיליקון. הדיפוזיה של ה - FCC גורמת להחלקה של הטבעת ורציפות מקדם השבירה כך שמתקבלת עדשת GRIN חלקה עם מקדם שבירה שמשתנה באופן הדרגתי במרחב. 18
איור 12. מטרות הרזולוציה. 4 מטרות רזולוציה שונות המורכבות מברים עם מחזוריות שונה: $1\mu m, 0.75\mu m, 0.5\mu m$ (מימין לשמאל) 19
איור 13. מערכת הניסוי כוללת את הרכיבים הבאים: HWP - Half Waveplate, M - Mirror, PBS - Polarization Beam Splitter, OB - Objective Lens, LP - Linear Polarizer. קיטובי S ו - P מוצגים באיור על ידי חצים מאונכים ומקבילים לעמוד, בהתאמה [9]. 20
איור 14. מדרגות הפאזה של האור העובר דרך צלחת Vortex מסדר ראשון. 22
איור 15. התפלגות הפאזה של אלומת אור שעוברת דרך צלחת Vortex מסדר (a) שני. (b) שלישי. (c) רביעי. 22
איור 16. סכימה של דגם הסיליקון בעובי $20\mu m$ עליו מונחות מטרות הרזולוציה מזהב (בצהוב), המודבק לזכוכית בעובי של כ - 1mm. 24
איור 17. חישוב נומרי עבור עדשת GRIN שהושרתה בסיליקון על ידי קרן ה - pump. (a) התפשטות קרן ה - probe לבדה בתוך הדגם לאורך ציר ה - z (a) ללא קרן ה - pump. (b) עם קרן ה - pump. (c) פרופיל הקרניים לאורך הקווים המקווקווים האדומים המופיעים בחלקים (a) ו - (b) המדגים את מיקוד קרן ה - probe כתוצאה מהפעלת קרן ה - pump (השיא הכתום). (d) ריכוז נושאי המטען החופשיים (FCC) אשר עורר על ידי קרן ה - pump. (e) מקדם השבירה ומקדם הבליעה התואם לאורך הקו המקווקו הכתום שבחלק (d) [9]. 27
איור 18. תוצאות סימולציה. (a) העוצמה של קרן ה - probe כפונקציה של ציר z בתוך הסיליקון עבור אנרגיות פולס pump שונות (E). (b) עוצמת קרן ה - probe לאחר נרמול בפקטור הבליעה לפי חוק ביר למברט ב - $775nm$. העיגולים האדומים מסמנים את שיא העוצמה ומציינים את מיקום המוקד בכל עוצמת pump. (c) רוחב קרן ה - probe לאורך ציר ה - z עבור עוצמות pump שונות. נדגיש שעבור $E = 0nJ$, קרן ה - probe ממוקדת על המשטח האחורי של הדגם [9]. 28
איור 19. תוצאות הסימולציה מדגימות את התקדמות קרן ה - probe עבור עוצמות pump שונות. התמונות מדגימות את התקדמות קרן ה - probe לאורך ציר ה - z ואת פרופיל העוצמה במוקד עבור עוצמות שונות של טבעת ה - pump: $a\ E = 0nJ, b\ E = 16nJ, c\ E = 64nJ, d\ E = 128nJ$. מיקום המוקד של קרן ה - probe (e) ורוחב המוקד שלה (f) כפונקציה של אנרגיית ה - pump [9]. 29

איור 20. תמונת קרן ה - pump בצורת טבעת במוקד. התמונה מציגה את פיזור העוצמה של הקרן שעוצבה על ידי ה - vortex, היוצר טבעת אור שמקיפה אזור חשוך במרכז. 30
איור 21. פרופיל קווי של קרן ה - pump במוקד. הגרף מציג את פיזור העוצמה הרוחבי כפונקציה של המיקום המאפיין קרן ה - pump שעברה דרך לוחית vortex..... 30
איור 22. פרופיל קרן ה - probe עם וללא האפקט. (a) תמונת פיזור עוצמה של קרן ה - probe הגאוסיאנית במצב רגיל. התמונה מציגה כתם אור במרכז, המייצג את פונקציית פיזור הנקודה (PSF) המקורית של המערכת. (b) קרן ה - probe ממוקדת על ידי טבעת ה - pump. תמונת קרן ה - probe גאוסיאנית המדגימה מיקוד עצמי במרכז, המוקפת באזור בליעה ופיזור בצורת טבעת המושרה על ידי קרן ה - pump שעוצבה על ידי ה - vortex. 31
איור 23. (a) פרופיל קווי של קרן ה - probe הגאוסיאנית במצב רגיל במוקד. (b) פרופיל קווי של קרן ה - probe מעוצבת ומשופרת (Super-Resolution PSF). הגרף מציג את פיזור העוצמה הרוחבי כפונקציה של המיקום, המתאר את פונקציית הפיזור (PSF) של קרן ה - probe לאחר הפעלת הקרן הטבעתית הנוצרת על ידי קרן ה - pump. 31
איור 24. סריקת סופר רזולוציה של מטרת $500nm$. השוואת העברת קרן ה - probe בסיליקון בלי טבעת ה - pump (אפור) ועם טבעת ה - pump (כחול)..... 32
איור 25. דימות סופר רזולוציה של מטרת $500nm$ כפונקציה של עוצמת טבעת ה - pump. האיור מציג את תמונות ההעברה של קרן ה - probe, שהתקבלו על ידי סריקת מטרת רזולוציה מחזורית בגודל $500nm$ תחת עוצמות שונות של קרן ה - pump הטבעתית. 33
איור 26. (a) הטבעת במוקד שנוצרת ללא ה - Beam Expander לעומת (b) הטבעת במוקד שנוצרת בעזרתו. קוטר הטבעת שנוצרת בעזרת ה - Beam Expander קטן פי 2 במוקד וכתוצאה מכך העדשה שנוצרה על ידו יוצרת כתם בעל PSF קטן פי 2, ולכן זהו הגורם המשמעותי שתרם לשיפור הרזולוציה על ידי חידוד רוחב הכתם. 34
איור 27. ארבע התמונות המוצגות מתארות את פרופיל העוצמה של קרן ה - pump וקרן ה - probe במוקד המערכת, וממחישות את ההשפעה של שימוש במרחיב קרן (Beam Expander) על עיצוב הקרן ועל התוצאה המתקבלת בקרן - probe. הגרפים העליונים מציגים את פרופיל הטבעת ה - pump (a) ללא מרחיב קרן (b) עם מרחיב קרן. מתחתיהם, הגרפים מייצגים את פרופיל קרן ה - probe שנוצרת על ידי קרן ה - pump (c) ללא מרחיב קרן (d) עם מרחיב קרן. 35
איור 28. השוואה בין פרופיל העברה של קרן ה - probe עבור מטרת $500nm$ כאשר קרן ה - pump ללא מרחיב הקרן (a) ועם מרחיב הקרן (b). 36
איור 29. בתמונה משמאל (a) מוצגת סריקה במהירות נמוכה של $2\mu m/s$ ובתמונה מימין (b) ניתן לראות סריקה במהירות גבוהה של $4\mu m/s$. 37

תקציר

במיקרוסקופיה אופטית, הרזולוציה מוגבלת באופן בסיסי על ידי גבול הדיפרקציה של Abbe שהוא מחצית אורך הגל חלקי המפתח הנומרי. מגבלה זו מהווה אתגר משמעותי במיקרוסקופיית סריקת לייזר LSM - Laser Scanning Microscopy המשמשת ככלי סטנדרטי לניתוח כשלים ואיתור פגמים בתעשיית המוליכים למחצה.

מחקר זה מדגים שיטה להשגת דימות בסופר רזולוציה בסיליקון, באמצעות יצירת עדשה זמנית בעומק החומר, אשר נועדה להתגבר על מגבלות ה - LSM הקונבנציונלי על ידי חידוד הכתם של הלייזר הסורק אל מתחת לגבול הדיפרקציה. העדשה נוצרת בעזרת קרן לייזר "שואב" (pump), בצורת טבעת הנבלעת בסיליקון ומייצרת התפלגות מרחבית של נושאי מטען חופשיים התואמת לפרופיל הקרן על פי עקרון PDE (Plasma Dispersion Effect) שאומר ששינוי התפלגות נושאי המטען משנה את מקדם השבירה של החומר באזור הפגיעה של ביחס לסביבה שלה.

במחקרים קודמים בקבוצה (Shabairou et al., 2024), הוצגה גישה המשתמשת בקרן probe ובקרן pump באורך גל זהה של $775nm$. עם זאת, יכולת הדימות במערך זה הוגבלה לרזולוציה שאפשרה הבחנה במטרות בגודל של $1\mu m$ בלבד. מחקר זה מתבסס על תצורה זו ומרחיב אותה על ידי שילוב אופטימלי של מרחיב קרן (Beam Expander) במערכת. שינוי זה מאפשר לשלוט בקוטר טבעת קרן ה - pump וליצור עדשת GRIN חדה יותר. אנו מייצרים את צורת הטבעת של קרן ה - pump בעזרת לוחית ספירלה מרחבית (Vortex Phase Plate) המאפשרת את המרת התפלגות הקרן מגאוסית להתפלגות בצורת טבעת (Laguerre-Gaussian) כך שהיא יוצרת פרופיל נושאי מטען בצורת טבעת הגורם ליצירת עדשה דמוית עדשת GRIN (Gradient Index) על ידי שינוי מקדם השבירה בחומר. עדשה זו ממקדת את קרן ה - probe לגודל כתם קטן מגבול הדיפרקציה.

מטרת המחקר היא דימות איכותי באמצעות סריקה של מטרת רזולוציה המורכבת מ - 5 פסי זהב ברוחב של $0.5\mu m$ ובמרווח של $0.5\mu m$ אחד מהשני, בעזרת שימוש בקרן הממוקדת. תוצאה זו מהווה שיפור של פי 2 ברזולוציה ביחס לתוצאות שהוצגו בעבודות קודמות באורך גל זה והראו סריקה של מטרת רזולוציה בגודל $1\mu m$. טכניקה זו יכולה לשמש ליישומים בבדיקת מוליכים למחצה ולאיתור פגמים זעירים בשבבי סיליקון, ללא מגע ישיר עם התווך בו מתבצע הדימות, תוך ניצול התכונות של אפקט ה - PDE ליצירת עדשה זמנית הממקדת את האור בעומק דגם הסיליקון.

1. מבוא

באופטיקה מיקרוסקופית, קיימות בעיות רזולוציה, כאשר הרזולוציה מוגבלת על ידי גבול הדיפרקציה [1] [2]:

$$(1)\ \ d = \frac{\lambda}{2NA}$$

כאשר λ מייצג את אורך הגל המאיר, $NA - Numerical\ Aperture$ הוא המפתח הנומרי של העדשה, ו - d מייצג את קוטר הכתם המינימלי אליו האור יכול להתמקד.

במחקר זה אנו מנסים להראות היתכנות של שיטת דימות בסופר רזולוציה בסיליקון, בעזרת יצירת עדשה זמנית בתוך הסיליקון על ידי לייזר שואב שנבלע בסיליקון ומייצר באופן זמני תבנית מרחבית של נושאי מטען חופשיים בקוטר הקרן. אנו משתמשים בטבלת ספירלה (vortex plate) [3] על מנת לשנות את צורת הכתם השואב מהתפלגות גאוסית, להתפלגות טבעתית (Laguerre-Gaussian). התפלגות זו מעוררת נושאי מטען חופשיים בצורת טבעת, ובכך יוצרת עדשה זמנית דומה לעדשת GRIN - Graded Index על ידי ייצור תבנית נושאי מטען חופשיים בסיליקון, המאפשרת מיקוד של קרן ה - probe, עם מקדם שבירה מרוכב בעל התפלגות מרחבית בסיליקון אשר מאפשרת למקד את הקרן הסורקת, ולהגיע לגודל כתם קטן מגבול הדיפרקציה.

בשני העשורים האחרונים חלה התקדמות בתחום המיקרוסקופיה ופותחו שיטות לשבירת גבול הדיפרקציה [4] [5]. בפרט, פותחו מספר שיטות במיקרוסקופיה פלורסנטית (בה הדגם נצבע במולקולות פלורסטניות) לשבירת גבול הדיפרקציה, והחשובה ביניהן היא STED (Stimulated Emission Depletion) שמנצלת את התכונות הפלורסנטיות של מולקולות הצבע [6]. במיקרוסקופיה פלורסנטית, מאירים קרן ממוקדת באורך גל אחד, ומוחזרת קרן ממוקדת באורך גל קצת גדול יותר. הטכניקה מבוססת על הוספת קרן שנייה המגיעה בהשהיה זמנית של כמה ננו שניות אחרי בצורת טבעת, באורך גל מתאים כך שהיא מאלצת את הפלורסנציה מסביב לדעוך מיידית ומשאירה אותה להקרין רק במרכז - וכך למעשה מחדדת את קרן ה - probe. שיטה זו מסוגלת להגיע לרזולוציה של $20nm$ בשדה רחוק, ו - $5nm$ בגבישי יהלום [7]. המולקולות מעוררות ע"י פולס לייזר שממוקד על הדגם.

נושא המחקר שלי הוא ליישם סופר רזולוציה במוליכים למחצה, המבוססת על אפקט ה - PDE (Plasma Dispersion Effect) ומאפשרת חידוד ה - probe במערכת שאתאר בהמשך לעיל, כתלות באורך הגל של ה - pump ובמשך הפולס. יתרון נוסף של השיטה הוא שהיא לא דורשת מגע ישיר עם השבב [8], ובכך מתאפשרת גישה ישירה לאזורים

שבתוך השבב. לצורך כך עלינו לדקק את השבב מצידו האחורי, בתהליך של ליטוש אותו ביצענו בעזרת מכונת הליטוש שברשותנו.

מטרת המחקר היא להצליח להביא את רוחב ה - PSF של לייזר ה - probe אל מתחת לגבול הדיפרקציה שלו, כך שיצליח לבצע דימות עבור אובייקטים קטנים מגבול הדיפרקציה. במערכת הניסוי, ישנם שני גבולות דיפרקציה - גבול הדיפרקציה של מערכת ההארה וגבול הדיפרקציה של מערכת הדימות. גבול מערכת ההארה והדימות נובע מגודל הכתם שמוגבל על ידי אורך הגל של הלייזר, ומושפע מהמפתח הנומרי של האובייקטיב של מערכות ההארה והדימות, בהתאמה. הערכים של המפתח הנומרי של מערכות ההארה והדימות הם: $NA_{illumination} = 0.4$, $NA_{imaging} = 0.65$. לכן, גבול הדיפרקציה של מערכת הדימות קטן מגבול הדיפרקציה של מערכת ההארה. בניסוי, אורך הגל של קרן ה - probe הוא $775nm$, ולכן גבול הדיפרקציה הוא:

$$(2)\quad Abbe\ illumination\ limit = \frac{\lambda_{probe}}{2NA_{illumination}} = \frac{775}{2 * 0.4} nm = 968.75nm$$

כלומר בערך $1000nm$, ועל כן מטרת המחקר היא לדמות מטרות בגודל של $500nm$, כהוכחה ברורה לכך שהצלחנו לרדת מתחת לגבול הדיפרקציה של מערכת הדימות, באופן האיכותי ביותר שניתן. לשם כך, יש לבצע "אופטימיזציה" לגודל הכתם, ולמצוא את הפרמטרים אשר יובילו ליצירת עדשת GRIN בעומק הסיליקון שתביא את קרן ה - probe למיקוד חד שייצור כתם קטן ככל הניתן. נדגיש כי מחקרים קודמים בקבוצה [9] הדגימו את עקרון המיקוד העצמי באורך גל $775nm$ והשיגו רזולוציה של $1\mu m$. מחקר זה מרחיב את העבודה הקודמת ומציג שיפור ברזולוציה בפקטור 2 (דימות של מטרה בגודל $500nm$) אשר הושג באמצעות שילוב אופטימלי של מרחיב קרן (Beam Expander) במערך הניסוי.

2. סקירת ספרות: ההקשר המחקרי

2.1. עקרונות מיקרוסקופיית סריקת לייזר (LSM)

מיקרוסקופיית סריקת לייזר LSM - Laser Scanning Microscopy היא טכניקת דימות אופטית מרכזית המשמשת במגוון רחב של יישומים, ביניהם אפיון מוליכים למחצה. בניגוד למיקרוסקופיה קונבנציונלית של שדה רחב בה הדגם כולו מואר ונקלט במקביל על ידי מצלמה, בשיטת LSM הדגימה מוארת נקודה אחרי נקודה באופן סדרתי, וכך נבנית תמונה שלמה על ידי סריקת כל הדגם. הקרן הממוקדת נסרקת על פני הדגם בתבנית רסטר והאור המוחזר או המועבר מכל נקודה נאסף על ידי גלאי יחיד. האות הנמדד בכל רגע נתון מתורגם לעוצמת הפיקסל המתאים בתמונה הדיגיטלית הנבנית במחשב.

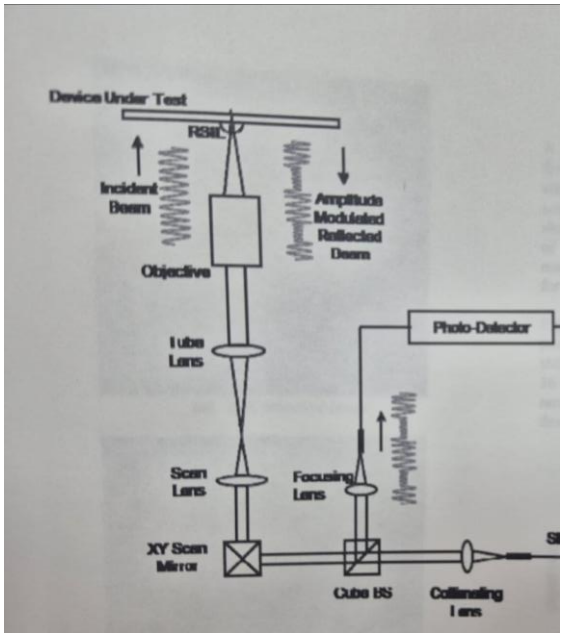
היישום הנפוץ והמוכר ביותר של טכנולוגיה זו הוא המיקרוסקופ הקונפוקלי. שיטה זו מיישמת את עקרון ה - LSM אך מוסיפה לו צמצם הממוקם במישור המוקד של הגלאי, המשפר את איכות הדימות. עקרון זה, שהוצע במקור על ידי מרווין מינסקי [10] נועד לפתור את בעיית הטשטוש במיקרוסקופיה רגילה על ידי סינון האור המגיע ממישורים שמחוץ למוקד. כך, המיקרוסקופ הקונפוקלי משתמש במנגנון הסריקה של ה - LSM כדי לייצר חתכים אופטיים חדים ורזולוציה משופרת. שיטות מתקדמות יותר, כמו מיקרוסקופיית שני פוטונים (Two Photon Microscopy) [11] עושות שימוש באפקטים לא לינאריים כדי להשיג מיקוד ועומק חדירה משופרים. [12]

2.2. מיקרוסקופיית LSM במל"מ לניתוח כשלים בשבבי סיליקון

מיקרוסקופיית סריקת לייזר (LSM) מהווה כיום את הכלי העיקרי בתחום ניתוח הכשלים ובקרת האיכות של מעגלים משולבים. בשבבים מודרניים, המורכבים ממספר רב של שכבות מתכת (Interconnects) המכסות את פני השטח הקדמיים, הגישה האופטית הישירה לרכיבים הפעילים (טרנזיסטורים) חסומה. לכן, הטכניקה המקובלת היא דימות דרך גב השבב כלומר הקרנה מצידו האחורי [13]. טכניקה זו מתאפשרת בזכות תכונתו הפיזיקלית של הסיליקון להיות שקוף לקרינה באורכי גל בתחום האינפרא אדום, כאשר אורכי הגל הנפוצים בשימוש הם $\lambda = 1340nm$ או $\lambda = 1550nm$.

בשיטה זו, קרן לייזר אינפרא אדום המשמשת כ - probe ממוקדת דרך מצע הסיליקון של השבב. מצע הסיליקון עובר תהליך של דיקוק (Thinning) וליטוש אופטי מצידו האחורי כדי לאפשר מעבר קרן מיטבי. הקרן עוברת דרך המצע אל עבר האזורים הפעילים, פוגעת במגעים המתכתיים המכסים את הצד הקדמי של השבב, ומוחזרת מהם חזרה אל עבר גלאי, כגון מצלמת InGaAs. האות המוחזר נאסף ומעובד ליצירת תמונה המאפשרת זיהוי

מבני של הרכיבים. מעבר לדימות מבני, נעשה שימוש בטכניקות מתקדמות כמו LVP (Laser Voltage Probe) ו - LVI - Laser Voltage Imaging [14]. שיטות אלו מנצלות את האינטראקציה בין האור לבין המטענים החשמליים ברכיב הפעיל כדי למדוד ללא מגע פיזי בשבב את אותות המתח והתזמונים בתוך השבב בזמן אמת ולדמות את המעגלים והרכיבים הפנימיים ללא צורך בהרס הדגם [15].



איור 1. *תיאור סכמתי של מערכת ה LVI באמצעותה ניתן לסרוק את הרכיבים הפנימיים של הדגם. המערכת כוללת עדשות מיקוד, עדשות סריקה, גלאי, אובייקטיב והדגם הנסרק שאליו מודבקת עדשת ה - SIL החצי כדורית [16].*

המנגנון הפיזיקלי העומד בבסיס שיטות אלו הוא אפקט ה - PDE כאשר נושאי מטען חופשיים (אלקטרונים וחורים) משנים את מקדם השבירה המרוכב של הסיליקון בהתאם לשינוי המתח והזרם ברכיב. האלקטרונים והחורים נעים בתיאום תחת השפעת שדות חשמליים ודיפוזיה אמביפולרית, המצמדת את תנועתם ושומרת על ניטרליות המטען של הענן. שינויים אלו בריכוז המטענים גורמים לשינוי בפאזה של קרן הבדיקה (המשמש למדידות LVP) או לשינוי בעוצמת הבליעה המשמש לדימות (המשמש למדידות LVI) מה שמאפשר מדידה של אותות מתח ותזמונים בזמן אמת ללא מגע חשמלי [16].

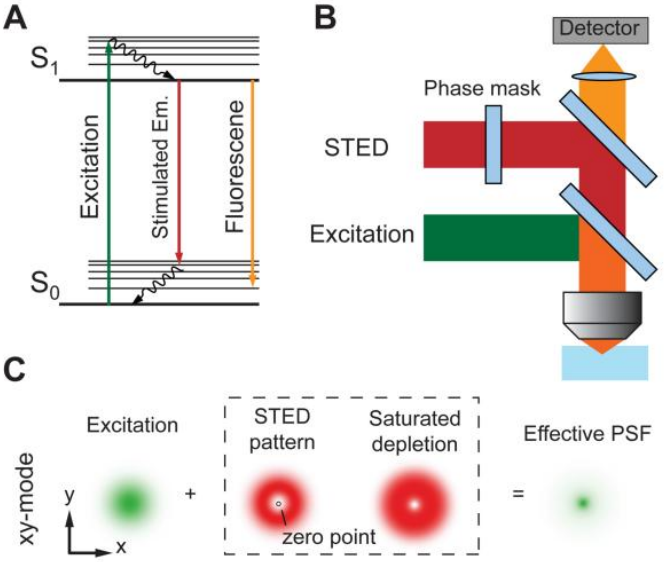
מערך המדידה התעשייתי, המיושם במערכות כמו אלו של חברת SEMICAPS מסינגפור, מבוסס על מיקרוסקופ לייזר סורק המצויד בעדשת SIL (Solid Immersion Lens) [5]. עדשת ה - SIL היא חצי כדור מחומר בעל מקדם שבירה גבוה (לרוב סיליקון בעצמו) המוצמד לגב השבב. כדי להבטיח צימוד אופטי מיטבי ולמנוע מרווחי אוויר (Air gaps) בין העדשה למצע הסיליקון, עדשת ה - SIL מופעלת תחת לחץ מכני גבוה. מגע זה מושג

באמצעות הפעלת כוח משמעותי, המיושם לרוב על ידי משקל ייעודי של כ - 2 ק"ג המצמיד את העדשה בחוזקה אל גב השבב. טכניקה זו מגדילה את המפתח הנומרי (NA) האפקטיבי של המערכת, ובכך מאפשרת לשבור את גבול הדיפרקציה של האוויר ולשפר את הרזולוציה המרחבית. עם זאת, גם בשימוש בעדשת SIL הרזולוציה עדיין מוגבלת על ידי אורך הגל בתוך החומר וגבול הדיפרקציה של Abbe בסיליקון.

המזעור המתמשך של הרכיבים האלקטרוניים מציב אתגר פיזיקלי משמעותי בפני טכנולוגיית ה - LSM הקונבנציונלית. בעוד שגודל הטרנזיסטורים והמרווחים ביניהם ירד לסדרי גודל ננומטריים, אורך הגל של הלייזר נותר בתחום האינפרא אדום, כדי לאפשר חדירה דרך הסיליקון. כתוצאה מכך, גבול הדיפרקציה של Abbe מגביל את גודל הכתם הסורק, מה שמונע הפרדה מרחבית בין רכיבים ננומטריים סמוכים וגורם לטשטוש המידע הנמדד. פער זה בין דרישות הרזולוציה לבין המגבלה הפיזיקלית הוא המניע העיקרי לפיתוח שיטות סופר רזולוציה המותאמות לסיליקון, כפי שמוצע במחקר זה. עבודה זו נועדה להתמודד עם מגבלה זו על ידי שימוש באפקטים לא לינאריים לעיצוב וחידוד הכתם הסורק אל מתחת לגבול הדיפרקציה.

2.3. סופר רזולוציה במיקרוסקופיה פלורסנטית - שיטת STED

שיטת *STED - Stimulated Emission Depletion* היא אחת משיטות הסופר רזולוציה המוכרות ביותר, שהצליחה לפרוץ דרך כשהוכיחה שניתן לראות פרטים קטנים בהרבה ממה שגבולות האור הרגילים מאפשרים, וזאת על ידי שימוש בטכניקה חכמה של "כיבוי" האור בשוליים. במצב רגיל הארה פלורסנטית קורית על ידי ערעור אלקטרונים בעזרת קרן לייזר אשר מקבלים מספיק אנרגיה בשביל לעבור ממצב היסוד S_0 למצב המעורר S_1. לאחר זמן מסוים האלקטרון יורד בחזרה לרמת אנרגיה קצת גבוהה יותר מרמת היסוד בתהליך הנקרא פליטה ספונטנית. בתהליך זה נפלט פוטון אשר האנרגיה שלו מעט נמוכה יותר פער האנרגיה בין המצבים, מה שמהווה את ההארה הפלורסנטית באורך גל מעט ארוך יותר. קרן ה - STED משנה תהליך הזה על ידי הארה באורך גל גדול יותר באזור האור האדום, המאלץ פליטה של הפוטונים באנרגיה נמוכה יותר ובכך נמנע תהליך הפליטה הספונטנית. ניתן לשים מסנן ספקטרלי בעזרתו הגלאי לא יראה את האור האדום ותתקבל סופר רזולוציה על ידי הפוטונים שכן עברו פליטה ספונטנית שמרחבית הם נמצאים במרכז הטבעת של קרן ה - STED, כאשר הפולואורופורים שמסביב "כובו".

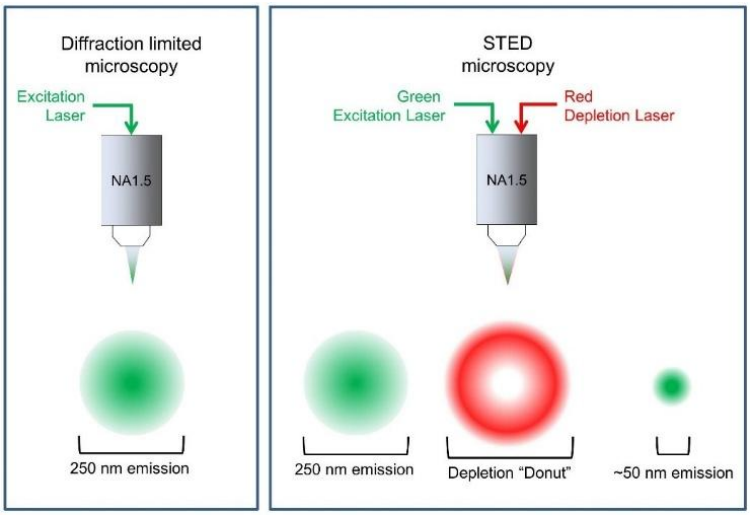


איור 2. *העיקרון של מיקרוסקופיית STED. (a) תהליך הפליטה המאולצת. פלואורופור במצב יסוד S_0 יכול לספוג פוטון מאור העירור ולקפוץ למצב מעורר S_1. (b) שרטוט של מיקרוסקופ STED. לייזר העירור ולייזר ה - STED משולבים וממוקדים לתוך הדגימה דרך אובייקטיב. (c) במצב XY מיושם כתם בצורת טבעת של לייזר STED כאשר נקודת האפס שלו חופפת למקסימום המיקוד של לייזר העירור, מה שמוביל לירידה בפונקציית הפיזור הנקודתי (PSF) האפקטיבית [17].*

הקשר בין שיפור הרזולוציה לעוצמת קרן ה - STED נתון על ידי [18]:

$$(3)\quad \Delta r = \frac{\lambda}{2N.A.\sqrt{1+\frac{I_{STED}}{I_{sat}}}}$$

כאשר I_{STED} היא עוצמת קרן ה - *STED* ו - I_{sat} היא עוצמת הרוויה של הפלואורופור.



איור 3. *השוואה בין מיקרוסקופיה מוגבלת עקיפה לבין מיקרוסקופיית STED כאשר מיקרוסקופיה מוגבלת עקיפה משתמשת בלייזר עירור ירוק היוצר נקודת פליטה בגודל $250nm$, בעוד שמיקרוסקופיית STED מוסיפה לייזר עירור אדום בצורת טבעת המדכא פליטה סביב המרכז, וכתוצאה מכך מתקבלת נקודת פליטה קטנה וממוקדת יותר בגודל של כ - $50nm$, ובכך משפרת באופן ניכר את הרזולוציה [18].*

חסרונות השיטה

סדרי הגודל של העוצמות שבהן משתמשים בקרן ה - *STED* הן גבוהות מאוד, בטווח $0.1 - 1GW/cm^2$, כדי שהשיטה תשפר משמעותית את הרזולוציה, מה שעלול לגרום להרס של מולקולות הצבע ולפגיעה בדגימה. תכונה זו נובעת מהנוסחה (3). כאשר $\frac{I_{STED}}{I_{sat}} \gg 1$ ניתן לקרב את גבול הרזולוציה:

$$(4)\quad \Delta r = \frac{\lambda}{2N.A.\sqrt{1+\frac{I_{STED}}{I_{sat}}}} \approx \frac{\lambda}{2N.A.\sqrt{\frac{I_{STED}}{I_{sat}}}}$$

מכאן ניתן לראות שאם נגדיל את I_{STED} פי 4, מתחת לשורש סה"כ גבול הדיפרקציה יקטן פי 2 ולכן בעצם נקבל רזולוציה משופרת פי 2.

2.4. עבודות קודמות בשיטת PDE בסיליקון

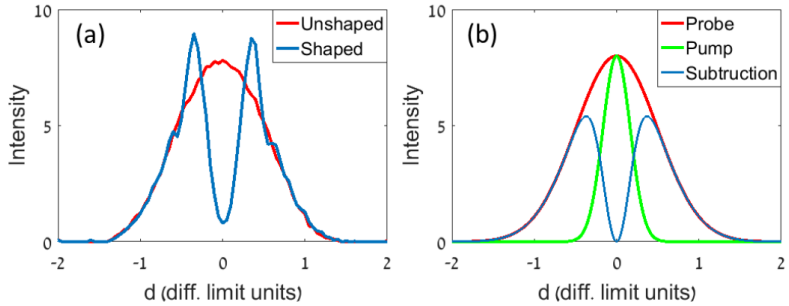
היסודות התיאורטיים לעבודת המחקר הנוכחית מתבססים על שני מאמרים קודמים של קבוצת המחקר, אשר התמקדו בהשגת סופר רזולוציה בסיליקון בעזרת שימוש באפקט *PDE - Plasma Dispersion Effect*. אפקט ה - *PDE* הוא אפקט לא לינארי [19] שבו שינוי בריכוז נושאי המטען החופשיים (*FCC*) בסיליקון משנה את מקדם השבירה המרוכב שלו Δn ו - $\Delta\alpha$. שינוי זה מושרה באופן זמני ומקומי על ידי קרן לייזר שאיבה (*pump*) הנבלעת בסיליקון, והוא משמש לעיצוב הכתם (*PSF*) של קרן *probe*. יכולת זו מאפשרת פיתוח שיטות חדשות למיקרוסקופיה בסיליקון, שהיא קריטית בתעשיית המעגלים המשולבים לניתוח כשלים ובדיקות ללא מגע.

2.4.1. עבודות קודמות עם $\lambda_{pump} = 532nm$

"Plasma dispersion effect based super-resolved imaging in silicon" (Pinhas et al., 2018)

המאמר הראשון [20] מציג את הקונספט של דימות סופר רזולוציה מבוסס על אפקט *PDE* בסיליקון ומדגים אותו ב"מצב הראשון" של עיצוב הקרן. במצב זה, קרן *probe* רחבה באורך גל $\lambda_{probe} = 1550nm$ וקרן *pump* גאוסיאנית צרה באורך גל $\lambda_{pump} = 532nm$ ממוקדות בו זמנית ומקבילות בניצב לדגם סיליקון. הקרן הצרה של ה - *pump* נבלעת בסיליקון ויוצרת ריכוז גבוה של *FCC* במרכזה, שמשנה את מקדם השבירה באזור ומגדיל את מקדם הבליעה ($\Delta\alpha$) וכתוצאה מכך חוסם ומחליש את מרכז קרן ה - *probe* דרך מנגנון ספיגת ה - *FCC*. התוצאה היא יצירת "חור" (*dip*) במרכז ה - *PSF* הגאוסיאני של קרן ה - *probe*, ועל ידי כך השריית תדירויות מרחביות גבוהות יותר מהרזולוציה המוגבלת-

דיפרקציה המקורית. הוכח ניסיונית כי השימוש בקרן מעוצבת זו, בשילוב עם תהליך פענוח דה-קונבולוציה מתאים, הצליח לדמות תבנית מטרה של 3 ברים במחזור של $500\mu m$, בעוד שהקרן הלא מעוצבת נכשלה בכך, והדגים שבירת גבול הדיפרקציה. בניסוי זה, היחס בין אורכי הגל של ה - *probe* וה - *pump*, $\frac{1550nm}{532nm} \approx 3$, אפשר שיפור רזולוציה בסיסי פי 3, ואי - הלינאריות של אפקט ה - *PDE* מאפשרת שיפור נוסף. המאמר גם זיהה תופעת פיזור (*Defocusing*) בשולי ה - *dip*, הנובעת מהשינוי השלילי במקדם השבירה Δn שנוצר על ידי ריכוז ה - *FCC* הנמוך בשולי הקרן הגאוסיאנית.



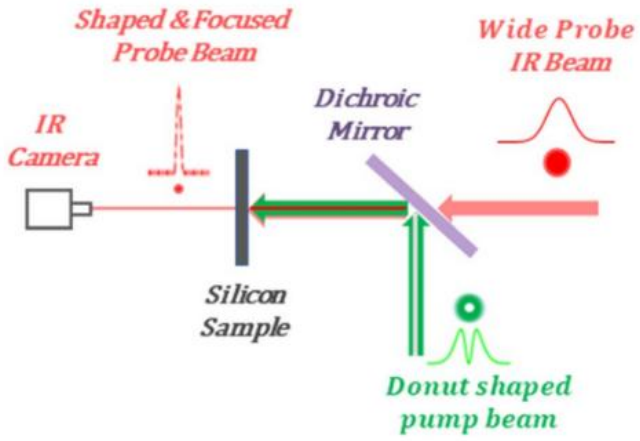
איור 4. *הפיזור (Defocusing) שנצפה בניסוי בהשוואה לחיסור מתמטי פשוט של קרן גאוסיאנית צרה מקרן רחבה (a) קרן ה - probe בניסוי, ללא קרן ה - pump (קו אדום) ועם קרן ה - pump (קו כחול). (b) חיסור מתמטי (קו כחול) של קרן גאוסיאנית של ה - pump מקרן גאוסיאנית של ה - probe (קו אדום) [20].*

תופעה זו שימשה כבסיס תיאורטי ליתרון של "המצב השני" שהוצג תיאורטית, והוא הפעלת קרן *pump* בצורת טבעת, מתוך הנחה כי צורה זו תחסום את שולי קרן ה - *IR* ותשאיר חלק צר במרכזה שיתמקד, ובכך יתקבל *PSF* מחודד באופן ישיר, באופן שמזכיר את עקרון הפעולה של מיקרוסקופיית *STED*. עם זאת, מימוש ניסיוני מלא של מצב הטבעת לא בוצע במאמר זה בשל רוחב הפולס הארוך ($17ns$) של לייזר ה - *pump* שגרם לדיפוזיה מרובה של *FCC* ולטשטוש האפקט.

2.4.2. עבודות קודמות עם $\lambda_{pump} = 775nm$

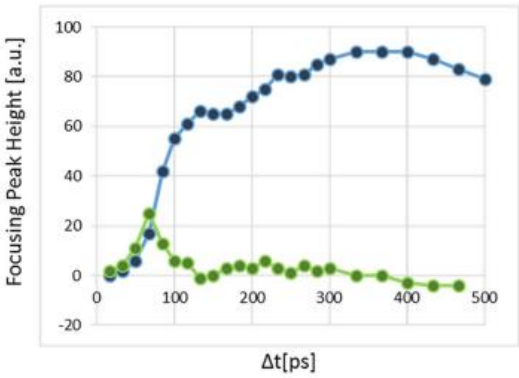
"Dynamics of laser-induced tunable focusing in silicon" (Shabairou et al., 2022)

המאמר השני [21] עבר למימוש המלא של "המצב השני" באמצעות שימוש בלייזרי פיקושניות. המטרה הייתה להדגים מיקוד מתכוונן (*Tunable Focusing*) של קרן ה - *IR* בתוך עומק הסיליקון וניצול הדינמיקה המהירה של ה - *FCC*. במערך זה, השתמשו בקרן *pump* בצורת טבעת באורך גל $\lambda_{pump} = 775nm$ וברוחב פולס $\tau = 30ps$ ובקרן *probe* *IR* באורך גל $\lambda_{probe} = 1550nm$ וברוחב פולס $\tau = 50ps$ קרן ה - *pump* יוצרת תבנית טבעת של *FCC* בסיליקון, אשר מתנהגת כעדשת *GRIN* דינמית עקב דיפוזיית ה - *FCC* לכיוון מרכז הטבעת.



איור 5. *מערכת המיקוד של קרן ה - IR בתוך הסיליקון [21].*

פולס לייזר ה - *pump* בצורת טבעת נבלע בסיליקון ומשרה באופן זמני אזור נושאי מטען חופשיים (*FCC*) בצורת טבעת, באותו גודל, בתוך הסיליקון. פולס שני של קרן ה - *probe* מסוג *IR* נכנס מיד לאחר מכן ונחסם על ידי אזור הטבעת של נושאי המטען החופשיים באמצעות בליעת *FCC*. מרכז קרן ה - *IR* מועבר וממוקד באמצעות עדשת *GRIN* מרחבית הנוצרת באופן זמני כתוצאה מיצירת נושאי המטען החופשיים (*FCC*), ודיפוזיה שלהם שקורית לאחר שנוצרו והופכת את ההתפלגות שלהם למדורגת במרחב. הפרמטר המכריע לשליטה על המיקוד הוא זמן ההשהיה בין פולסי ה - *pump* וה - *probe*. השימוש בפולסים קצרים ($30ps$) אפשר שליטה בדינמיקה המהירה של ה - *FCC*, בניגוד לניסוי הקודם. ניסוי ללא ג'יטר שנערך באמצעות הרמוניות של לייזר יחיד, הראה עלייה חדה בריכוז ה - *FCC* (המיוצגת על ידי גובה המיקוד) ב - $100ps$ הראשונות. לאחר מכן, גובה המיקוד המשיך לעלות באופן איטי יותר עקב הדיפוזיה האיטית של ה - *FCC* למרכז הטבעת. המיקוד הטוב ביותר ($PSF < 2\mu m$) הושג בזמן השהייה של $\Delta t \approx 350ps$.



איור 6. *ניסוי ללא jitter. מוצגת האבולוציה בזמן של גובה שיא המיקוד (העקומה הכחולה) והנגזרת שלו (העקומה הירוקה) באזור הזמן שמתחת ל - $500ps$ [21].*

כפי שניתן לראות באיור 6, פולס ה - *pump* ברוחב זמני שלי $30ps$ מופעל בזמן Δt שווה אפס. העלייה החדה ב - $100ps$ הראשונות נובעת מבניית נושאי המטען החופשיים

המושרה על ידי פולס ה - *pump*. מעבר ל - $100ps$, העלייה בגובה שיא המיקוד נובעת מהדיפוזיה האמביפולרית האיטית של נושאי המטען החופשיים לכיוון מרכז הטבעת, היכן שמופיע המיקוד הטוב ביותר בזמן $\Delta t = 350ps$. ה - *PSF* הממוקד של קרן ה - *probe* הוקטן בפקטור של 7 (ואף $PSF < 2\mu m$) בהשוואה לקרן הלא מעוצבת, והודגם חידוד המאפשר התגברות על גבול הדיפרקציה. עומק החדירה של ה - *pump* באורך גל $\lambda_{pump} = 775nm$ היה כ - $10\mu m$, מה שאפשר עיצוב של קרן ה - *probe* עמוק יותר בתוך הסיליקון. תוצאות ניסוי אלה אושרו באמצעות סימולציה נומרית מבוססת מודל לגר-גאוס של קרן ה - *pump* ומשוואת דיפוזיה של ה - *FCC*.

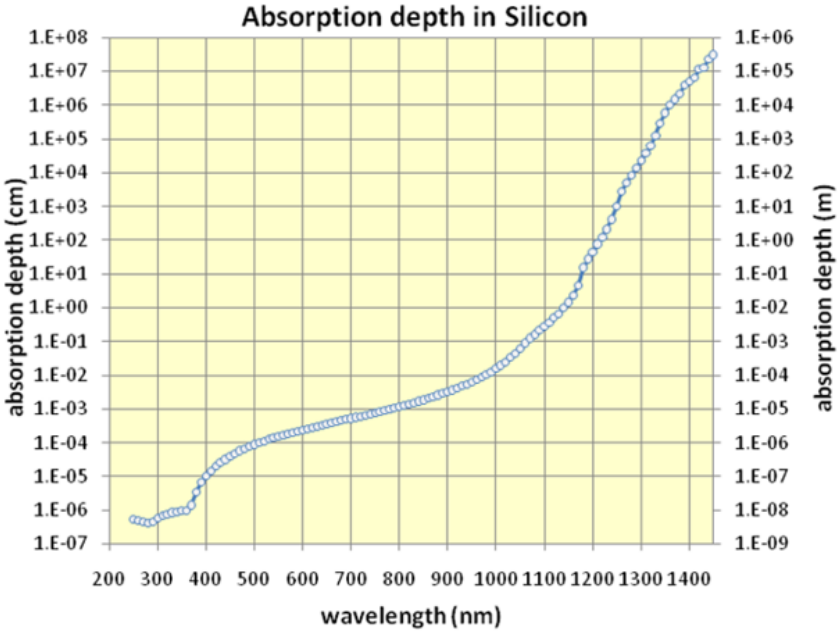
"Laser Beam Self-Focusing in Silicon at an Absorbed Wavelength by a Vortex Beam in the Same Wavelength" (Shabairou et al., 2024)

המאמר השלישי [9] מציג גישה נוספת להשגת סופר רזולוציה ומיקוד מתכוונן בסיליקון על ידי פישוט משמעותי של מערכת הניסוי. במקום להשתמש בשני לייזרים שונים (pump ו - pump) באורכי גל שונים, המאמר מתאר שימוש בקרן לייזר יחידה באורך גל $775nm$ המשמשת גם לקרן ה - pump וגם לקרן ה - probe. שיטה זו מאפשרת להימנע מהאתגרים והמורכבות של סנכרון שני לייזרי פיקושניות שונים. בניסוי זה, קרן ה - pump מעוצבת באמצעות לוחית Vortex ליצירת קרן טבעתית. בגלל שאורך הגל $775nm$ נבלע בסיליקון (מעל פער האנרגיה), הוא פועל כקרן ה - pump שמייצרת באופן זמני את תבנית נושאי המטען החופשיים (FCC) בצורת טבעת בתוך החומר. קרן ה - probe היא למעשה החלק הנותר של אותה קרן לייזר יחידה, אשר מתקדמת מיד לאחר הגנרציה. ה - FCC שנוצרו פועלים באמצעות אפקט ה - PDE על מנת ליצור עדשת GRIN דינמית בתוך הסיליקון. המנגנון המיוחד במקרה זה הוא מיקוד עצמי (Self-Focusing), שבו התבנית המעוצבת של ה - FCC בתוך הסיליקון גורמת לחלק המרכזי של קרן ה - probe להתמקד בעצמו. יכולת השליטה במיקוד עדיין נשמרת ומתבצעת באמצעות שינוי זמן ההשהיה בין קרן ה - probe לקרן ה - pump, הניתן לכוונון מדויק באמצעות PBS - Polarized Beam Splitter. כיוון שהדיפוזיה האמביפולרית של ה - FCC קובעת את הדינמיקה של עדשת ה - GRIN, כוונון ההשהיה מאפשר להגיע למיקוד האופטימלי, בדומה לעבודות הקודמות. במאמר זה הודגמה בהצלחה יכולת מיקוד וסריקה של מטרה בגודל $1\mu m$ עם זאת, המערכת הוגבלה על ידי גודל הכתם הממוקד ולא הצליחה להפריד פרטים קטנים יותר. עבודת תזה זו נועדה להתגבר על מגבלה זו על ידי הקטנת קוטר קרן ה - pump בכניסה לאובייקטיב, במטרה להשיג רזולוציה טובה יותר פי 2.

3. רקע תיאורטי: עיקרון ה - PDE

3.1. תכונות אופטיות של סיליקון

לצורך סריקה באורך גל של $775nm$, היה עלינו לדקק את הדגם אותו סרקנו, המכיל את מטרות הרזולוציה, לעובי דק מספיק שמאפשר לחלק מהקרן לעבור דרך הדגם, שהוא עומק החדירה באורך הגל שלנו. לכן, ליטשנו את הדגם עד לעובי של 20 מיקרון.



איור 7. *עומק החדירה של האור בסיליקון כפונקציה של אורך הגל [12].*

3.2. יצירת נושאי המטען החופשיים ומנגנון הריקומבינציה

המנגנון הפיזיקלי שעומד במרכז המחקר ושבעזרתו אנו מסוגלים להגיע לסופר רזולוציה הוא אפקט ה - *PDE* [21] [22], בו אנו משנים את התפלגות ריכוזי נושאי המטען החופשיים - *Free Charge Carriers (FCC)* בעזרת פולס זמני של לייזר ה - *pump* בצורת טבעת, וכתוצאה מכך משתנה באופן זמני התפלגות מקדם השבירה המרוכב בסיליקון, $n = n + ik$ כך שנוצר שינוי בחלק הממשי שלו n וגם בחלק המדומה שלו k מה שיוצר עדשה הממקדת את קרן ה - *probe*.

3.3. מודל דרודה - שינוי מקדם השבירה והבליעה

מודל דרודה מתבסס על משוואת התנועה של נושאי המטען החופשיים בחומר וכוח לורנץ הפועל עליהם, ומתאר את תגובתם לשדה חשמלי חיצוני שקיים בחומר. בניסוי, לאחר

שקרן ה - *pump* נבלעת בסיליקון ויוצרת ריכוז זמני של נושאי מטען חופשיים, קרן ה - *probe* פוגעת באזור זה כאשר השדה החשמלי שלה הוא:

$$(6)\ \ E(t) = E_0 e^{i\omega t}$$

כך שהוא מפעיל על המטענים את כוח לורנץ וגורם להם להתנודד. כתוצאה מכך, תאוצת האלקטרונים החופשיים בחומר מושפעת מהכוח שמפעיל השדה החשמלי הנתון בחומר, אשר אליו מתנגדים כוחות הנובעים כתוצאה מהתנגשות פנימית של האלקטרונים בינם לבין עצמם:

$$(7)\quad \underbrace{\frac{m^* dv}{dt}}_{acceleration} + \underbrace{\frac{m^*}{\tau} v}_{collisions} = \underbrace{qE_0 e^{i\omega t}}_{Electrical\ Force}$$

כאשר m^* היא המסה האפקטיבית של המטען ו - τ הוא זמן המנוחה.

נניח פתרון הרמוני למשוואה:

$$v(t) = v_0 e^{i\omega t}$$

נציב אותו במשוואה ונקבל:

$$(8)\ \ v_0 = \frac{qE_0}{m^*\left(i\omega + \frac{1}{\tau}\right)}$$

לפי הגדרת צפיפות הזרם החשמלי:

$$J_{conduction} = \Delta N q v$$

נשתמש בחוק אוהם הדיפרנציאלי לחישוב המוליכות החשמלית:

$$J_{conduction} = \sigma E$$

ונקבל את המוליכות החשמלית:

$$(9)\ \ \sigma = \frac{\Delta N q^2 \tau}{m^*(1 + i\omega\tau)}$$

לפי אפקט ה - *PDE*, השינוי במקדם השבירה של החומר תלוי במוליכות הפלזמה. לכן, נרצה לדעת כיצד נוכחות של זרם אלקטרונים משפיעה על מקדם השבירה בחומר [23].

הזרם הכולל בחומר הוא:

$$J_{tot} = J_{displacement} + J_{conduction} = \frac{\partial D}{\partial t} + \sigma E = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{\partial E_0 e^{i\omega t}}{\partial t} + \sigma E_0 e^{i\omega t}$$

$$J_{tot} = i\omega\epsilon_0(\epsilon_r + \frac{\sigma}{i\omega\epsilon_0})E$$

כלומר, הקשר בין שינוי המקדם הדיאלקטרי של החומר לבין מוליכות הפלזמה הוא:

$$(10)\ \ \Delta\epsilon = -\frac{i\sigma}{\omega\epsilon_0}$$

נציב ונקבל:

$$\Delta\epsilon = -\frac{i\sigma}{\omega\epsilon_0} = \frac{-i\Delta N q^2\tau(1-i\omega\tau)}{\omega\epsilon_0 m^*(1-\omega^2\tau^2)} = \frac{-i\Delta N q^2\tau(1-i\omega\tau)}{\omega\epsilon_0 m^*(1-\omega^2\tau^2)}$$

בטווח התדרים האופטיים של קרן ה - *probe*, מתקיים הקירוב $\omega\tau \gg 1$:

$$(11)\ \ \Delta\epsilon = -\frac{q^2\Delta N}{\epsilon_0 m^*\omega^2} + \frac{iq^2\Delta N}{\epsilon_0 m^*\omega^3\tau}$$

$$\tilde{n} = \sqrt{\epsilon + \Delta\epsilon} = n + \Delta n + i\Delta k$$

$$\epsilon + \Delta\epsilon = (n + \Delta n + i\Delta k)^2 = (n+\Delta n)^2 + 2i\Delta k(n+\Delta n) - \Delta k^2$$

$$\epsilon + \Delta\epsilon = n^2 + 2n\Delta n + \Delta n^2 + 2i\Delta k(n+\Delta n) - \Delta k^2$$

קיבלנו שהשינויים במקדם השבירה מסדר ראשון הם:

$$(12)\ \ \Delta\epsilon = 2n\Delta n + 2i\Delta k n = 2n(\Delta n + i\Delta k)$$

נשווה בין החלק הממשי של שני הביטויים (11) ו - (12) של השינוי במקדם הדיאלקטרי:

$$\frac{-q^2\Delta N}{\epsilon_0 m^*\omega^2} = 2n\Delta n$$

$$\Delta n = \frac{-q^2\Delta N}{2n\epsilon_0 m^*\omega^2} = \frac{-q^2\lambda^2}{8\pi^2c^2n\epsilon_0}\frac{\Delta N}{m^*}$$

נציב $q = -e$ ונפריד בין חורים לאלקטרונים:

$$\Delta n = \frac{-q^2\Delta N}{2n\epsilon_0 m^*\omega^2} = \frac{-e^2\lambda^2}{8\pi^2c^2n\epsilon_0}\left(\frac{\Delta N_e}{m_e^*} + \frac{\Delta N_h}{m_h^*}\right)$$

כעת, נשווה בין החלק המדומה של שני הביטויים של השינוי במקדם הדיאלקטרי:

$$\frac{q^2\Delta N}{\epsilon_0 m^*\omega^3\tau} = 2n\Delta k$$

$$\Delta k = \frac{q^2\Delta N}{2n\epsilon_0 m^*\omega^3\tau} = \frac{q^2\Delta N\lambda^3}{16\pi^3c^3n\epsilon_0 m^*\tau}$$

נציב $q = -e$ ונפריד בין חורים לאלקטרונים:

$$\Delta k = \frac{e^3\lambda^3}{16\pi^3c^3n\epsilon_0}\left(\frac{\Delta N_e}{\mu_e m_e^{*2}} + \frac{\Delta N_h}{\mu_h m_h^{*2}}\right)$$

כאשר מוביליות האלקטרונים והחורים מוגדרת כ:

$$(13)\ \ \mu = \frac{\tau e}{m^*}$$

ניתן לקבל את הקשר בין החלק המרוכב של מקדם השבירה למקדם הבליעה מתוך הגדרת מקדם הבליעה:

$$I_{absorption} = e^{-\alpha x} = |E_a|^2 = \left|e^{in_{absorption}\frac{2\pi}{\lambda}x}\right|^2$$

$$I_{absorption} = e^{-\alpha x} = e^{i \cdot ik\frac{4\pi}{\lambda}x}$$

$$(14)\ \ \Delta\alpha = \frac{4\pi\Delta k}{\lambda}$$

ומכאן שמקדם הבליעה בחומר הוא:

$$\Delta\alpha = \frac{e^3\lambda^2}{4\pi^2c^3n\epsilon_0}\left(\frac{\Delta N_e}{\mu_e m_e^{*2}} + \frac{\Delta N_h}{\mu_h m_h^{*2}}\right)$$

סה"כ, קיבלנו את מודל דרודה לפיו [24] השינוי של תוספת המטענים $\Delta N_e, \Delta N_h$, גורם לשינוי מקדם השבירה הממשי Δn, ולשינוי במקדם הבליעה $\Delta\alpha$:

$$(15)\ \ \Delta n = \left(\frac{-e^2\lambda_0^2}{8\pi^2c^2\epsilon_0 n}\right)\cdot\left(\frac{\Delta N_e}{m_e^*} + \frac{\Delta N_h}{m_h^*}\right)$$

$$(16)\ \ \Delta\alpha = \left(\frac{e^3\lambda_0^2}{4\pi^2c^3\epsilon_0 n}\right)\cdot\left(\frac{\Delta N_e}{\mu_e m_e^{*2}} + \frac{\Delta N_h}{\mu_h m_h^{*2}}\right)$$

כאשר *e* הוא מטען האלקטרון, c מהירות האור, μ_e, μ_h הן מוביליות האלקטרונים והחורים, m_{ce}^*, m_{ch}^* הן המסות האפקטיביות שלהם בהתאמה, $\Delta N_e, \Delta N_h$ הם הריכוזים שלהם בהתאמה, ϵ_0 הוא הקבוע הדיאלקטרי של הריק, λ_0 הוא אורך הגל בריק. ה - *probe* באורך גל של $\lambda = 775nm$. כלומר, מקדם השבירה הממשי יורד עם העלייה בריכוז נושאי המטען, ואילו מקדם הבליעה עולה עם ריכוז נושאי המטען.

3.4. עיקרון פרמה ומבנה עדשת GRIN הנוצרת בסיליקון

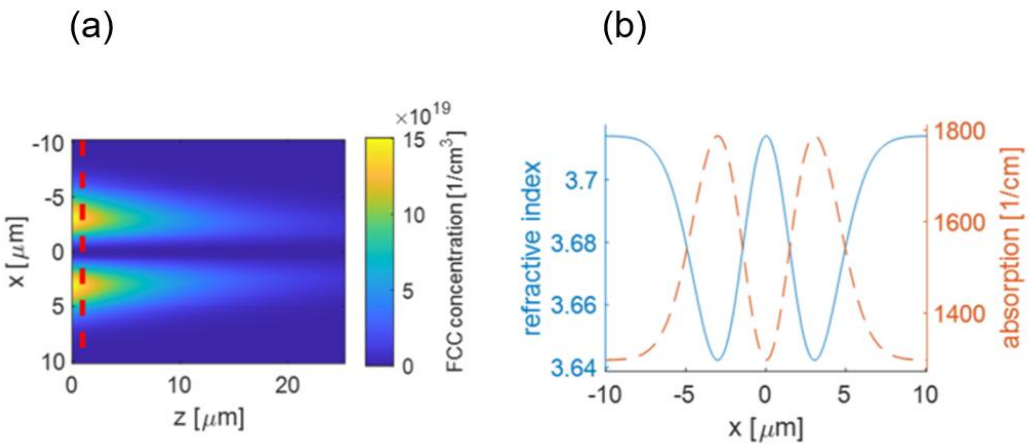
3.4.1. עיקרון פרמה

עקרון פרמה הוא אחת מאבני היסוד של האופטיקה הגאומטרית, והוא קובע שהאור תמיד ינוע בין שתי נקודות נתונות במסלול הדורש את הזמן המינימלי [2]. הזמן הזה מתורגם למושג האורך האופטי, שמוגדר כמכפלה של מקדם השבירה n במרחק הגיאומטרי שהאור עובר. ככל שמקדם השבירה גבוה יותר, כך מהירות האור נמוכה יותר והנתיב הוא איטי יותר, ואילו ככל שמקדם השבירה נמוך יותר, הנתיב הוא מהיר יותר. עקרון פרמה למעשה מסביר מדוע האור נשבר כשהוא עובר מתווך אחד לאחר, כיוון שהוא משנה את כיוונו כדי לבצע אופטימיזציה של זמן המסע הכולל.

3.4.2. מימוש עקרון פרמה בתווך משתנה (עדשת *GRIN*)

המימוש של עקרון פרמה הופך להיות מורכב יותר כאשר האור נע בתוך תווך שבו מקדם השבירה משתנה ברציפות במרחב [2], כמו בעדשת *GRIN (Graded Index)* בה מקדם שבירה משתנה כתלות במרחב שנוצרת בסיליקון על ידי אפקט ה - *PDE*, שבו נושאי מטען

חופשיים *(FCC)* שנוצרו על ידי קרן ה - *pump* משנים בו זמנית את מקדם השבירה הממשי ($\Delta n < 0$) ואת מקדם הבליעה ($\Delta\alpha > 0$) של הסיליקון.

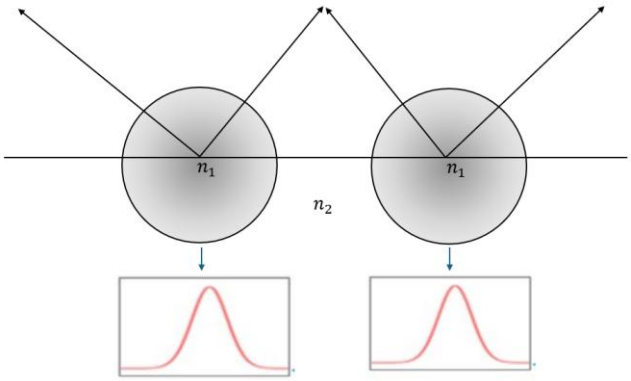


איור 8. *תוצאות סימולציה: (a) התפלגות ה - FCC הזהה להתפלגות טבעת קרן ה - pump בעומק הסיליקון. (b) פרופיל חתך רוחבי של מקדם השבירה ומקדם הבליעה בסיליקון כתוצאה מטבעת קרן ה - pump. העקומה הכחולה (ציר שמאל) מייצגת את מקדם השבירה הממשי n ומדגימה ירידה משמעותית שלו באזור הטבעתי שבו פוגע ה - pump ונוצרים נושאי מטען חופשיים. העקומה הכתומה (ציר ימין) מייצגת את מקדם הבליעה α ומדגימה עלייה באזור הטבעת, כתוצאה מעליית ריכוז נושאי המטען החופשיים [9].*

במקום לנוע בקו ישר, האור מבצע שבירה רציפה לאורך מסלולו כדי לקיים את הדרישה לזמן המינימלי. כתוצאה מכך, האור תמיד יישבר לעבר האזור שבו הוא יכול למזער את סך האורך האופטי של מסלולו, וזה קורה על ידי שבירה לעבר הנתיב האיטי (באזורים בהם מקדם השבירה גבוה) או התרחקות מהנתיב המהיר (באזורים בהם מקדם השבירה נמוך).

3.4.3. פרמה וההסבר לפיזור (*Defocusing*)

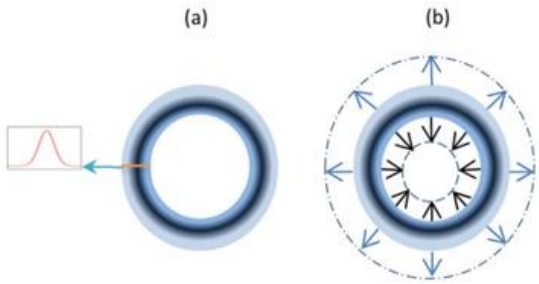
במצב הפיזור שנוצר על ידי ה - *pump* הגאוסיאני במאמר הראשון [20], ריכוז נושאי המטען החופשיים (*FCC*) הוא מקסימלי במרכז הקרן, מה שגורם לבליעה מקסימלית ($\Delta\alpha$) של קרן ה - *probe* וכך יוצר את החור (*dip*) ב - *PSF*. בנוסף ריכוז נושאי המטען במרכז גורם לשינוי שלילי במקדם השבירה ($\Delta n < 0$) והופך את המרכז להיות הנתיב המהיר (n נמוך) ואת השוליים לנתיב האיטי (n גבוה ביחס לשוליים). כאשר חזית הגל של קרן הגישוש (*probe*) נכנסת לתווך, החלק המרכזי שלה מתקדם מהר יותר מהחלקים השוליים. כדי למזער את סך זמן המסע ליעד, האור חייב להישבר החוצה מהמרכז ה"מהיר" לעבר השוליים ה"איטיים". שבירה זו כלפי חוץ היא בדיוק הדרך שבה עקרון פרמה קובע את הפיזור של האור. האור "בורח" מהנתיב המהיר כדי לשנות את כיוונו ובכך לצמצם את האורך האופטי הכולל של מסלולו, וזו הסיבה הפיזיקלית לתופעת הפיזור [25] [26].



איור 9. *תיאור סכמתי של חתך פיזור האור של קרן ה - probe לאחר פגיעה בטבעת קרן ה - pump. החיצים מתארים את כיוון התקדמות האור. בגרפים האדומים ניתן לראות את התפלגות המטענים שהטבעת יוצרת.*

3.4.4. פרמה וההסבר למיקוד (*Focusing*)

תופעת המיקוד (*Focusing*) מתרחשת כאשר מקדם השבירה הוא מקסימלי במרכז ויורד כלפי השוליים, מה שיוצר עדשה מרכזת בעומק הסיליקון. במצב בו קרן ה - *pump* היא בצורת טבעת, האור מתמקד בגלל דינמיקת הדיפוזיה של נושאי המטען פנימה מהטבעת אל המרכז הריק היוצרת מצב שבו המרכז הופך להיות המסלול האיטי יותר (כי שם n חוזר לערך הבסיס n_0 שהוא הגבוה ביותר באזור המושפע), ואילו שולי הטבעת נותרים הנתיב המהיר יחסית (n נמוך כי $\Delta n < 0$). במקרה זה, האור "מעדיף" להישבר פנימה, אל עבר המרכז האיטי, כדי להביא למינימום את האורך האופטי הכולל. על ידי שבירה פנימה למרכז, האור יכול לקצר את המסלול האופטי הכולל של חזית הגל ולהגיע ליעדו בזמן המינימלי. לכן, הדיפוזיה יוצרת עדשת *GRIN* שהגרדיאנט שלה תומך במיקוד, וזהו התהליך לפיו עקרון פרמה מסביר את התכנסות הקרניים וחידוד ה - *PSF* שהודגם במחקר. תפקיד הבליעה במצב זה הוא בעיקר לשמש כצמצם דינמי שמגדיר ומחליש את עוצמת הקרן בטבעת, ובכך מאפשרת רק לחלק המרכזי הצר של הקרן לעבור ולהתמקד במרכז הטבעת. [9]



איור 10. *תבנית נושאי המטען החופשיים (FCC) המושרית על ידי קרן ה - pump ודינמיקת התנועה שלהם המומחשת על ידי החיצים [21].*

3.5. אפקט ה - PDE בסיליקון

אפקט פיזור הפלזמה (*PDE*) בתוך סיליקון הוא הליבה של שיטות אלה, והוא מתאר כיצד שינוי בריכוז נושאי המטען החופשיים (*FCC*) בסיליקון משנה את מקדם השבירה המרוכב שלו. מקדם השבירה $n = n + ik$ מורכב מחלק ממשי (n), האחראי על שבירת האור, ומחלק מדומה (k), המייצג את בליעת האור. אפקט ה - *PDE* מאפשר לשלוט באופן זמני ומרחבי בתכונות האופטיות של הסיליקון באמצעות אור.

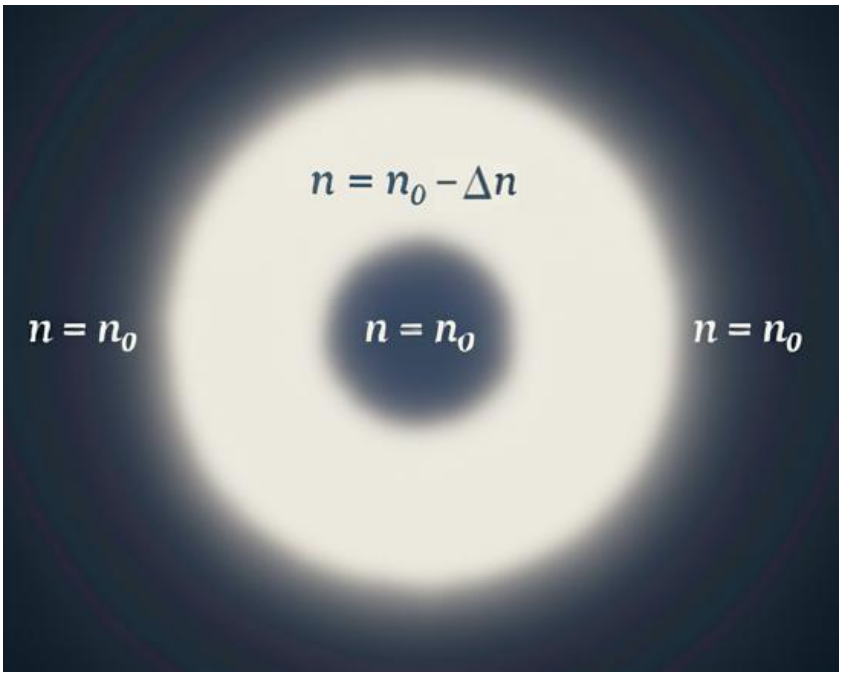
3.5.1. יצירה של נושאי מטען חופשיים בסיליקון ע"י פוטונים

סיליקון (*Si*) הוא חומר מוליך למחצה שקוף יחסית לאור אינפרא-אדום (*IR*), כדוגמת $\lambda_{probe} = 1550nm$ המשמשת כקרן בוחנת. לעומת זאת, גלים באורך גל קצר יותר, כמו $\lambda_{pump} = 775nm$ או $\lambda_{pump} = 532nm$ המשמשים כקרן שואבת (*pump*), נבלעים בסיליקון ומסוגלים לעורר אלקטרונים מפס הערכיות אל פס ההולכה. תהליך זה, המכונה גנרציה או יצירה של נושאי מטען חופשיים (*FCC*), מייצר זוגות אלקטרון חור [27] [28]. כל פוטון שנבלע מעלה את האלקטרון מפס הערכיות לפס ההולכה, כאשר האנרגיה של הפוטון שנבלע עוברת לאלקטרון ומשמשת אותו למעבר האנרגטי. לאחר שהאלקטרון עלה לפס ההולכה, הוא משאיר בפס הערכיות "חור" עם מטען חיובי וכתוצאה מכך נוצר זוג אלקטרון - חור המכונה *Exciton* בו הם נעים יחד במשך זמן רב עד שהם עוברים ריקומבינציה ומתמזגים בחזרה. האלקטרונים והחורים האלו הם למעשה נושאי המטען החופשיים להולכה שגורמים לשינוי מקדם השבירה בחומר.

3.5.2. הדינמיקה של יצירת עדשת ה - *GRIN*

התהליך מתחיל בשלב הגנרציה של זוגות נושאי מטען חופשיים המורכבים מאלקטרונים וחורים, שהוא המכניזם הראשוני ליצירת העדשה. הגנרציה היא תהליך מידי המתרחש במהלך פולס קרן השאיבה (*pump*) ב - $775nm$, שרוחבו הזמני כ - $30ps$. בזמן זה, אנרגיית ה - *pump* נבלעת בסיליקון ויוצרת את הריכוז המקסימלי של נושאי מטען חופשיים (*FCC*). מכיוון שה - *pump* מעוצב בצורת טבעת, ה - *FCC* נוצרים בהתפלגות מרחבית טבעתית, המקיפה חור ריק במרכזה. גנרציה זו תורמת לאפקט בשתי דרכים: ראשית, היא קובעת את טבעת הבליעה הדינמית באמצעות הגדלת מקדם הבליעה. שנית, היא מבססת את הגרדיאנט הראשוני של מקדם השבירה שבו שינוי מקדם השבירה שלילי בטבעת, ודועך לאפס לכיוון המרכז. מיד לאחר מכן נכנס לתמונה שלב הגנרציה, הנמשך כ - $100ps$ מתחילת הפולס. זמן זה הוא זמן המדידה האפקטיבי של המערכת, והוא נובע מהקונבולוציה של משך הפולסים של ה - *pump* וה - *probe* [29] [30]. למרות שהגנרציה הפיזית הסתיימה מוקדם יותר, למערכת לוקח ה - $100ps$ כדי לראות את מלוא ההשפעה

של ה - *FCC* שנוצרו. בזמן זה, הדיפוזיה של נושאי המטען אומנם כבר החלה, אך השפעתה עדיין חבויה תחת האפקט החזק של הגנרציה והמדידה [21]. לאחר ה - $100ps$ הראשונות, הדיפוזיה תורמת למיקוד עד כ - $400ps$ ולאחר מכן הורסת אותו, כמו שניתן לראות באיור 6 לעיל. דיפוזיה היא תנועה של נושאי המטען מריכוז גבוה (הטבעת) לריכוז נמוך (המרכז הריק), והיא מתרחשת בטווח זמנים של מאות פיקושניות. בגלל שריכוז האלקטרונים (שלילי) והחורים (חיובי) זהה, הם נעים יחד כאילו היו חלקיק אחד עם מטען ניטרלי, תהליך הנקרא דיפוזיה אמביפולרית [31]. תהליך זה של הנדידה האמביפולרית משפר את עדשת גרדיאנט מקדם שבירה (*GRIN*) כך שתהיה יותר חלקה ומדורגת. עדשה זו, שבה מקדם השבירה עולה כלפי המרכז, היא המאפשרת לקרן ה - *probe* להתכופף פנימה ולקבל את שיא המיקוד האופטימלי, הנצפה סביב השהייה של $\Delta t = 350ps$.



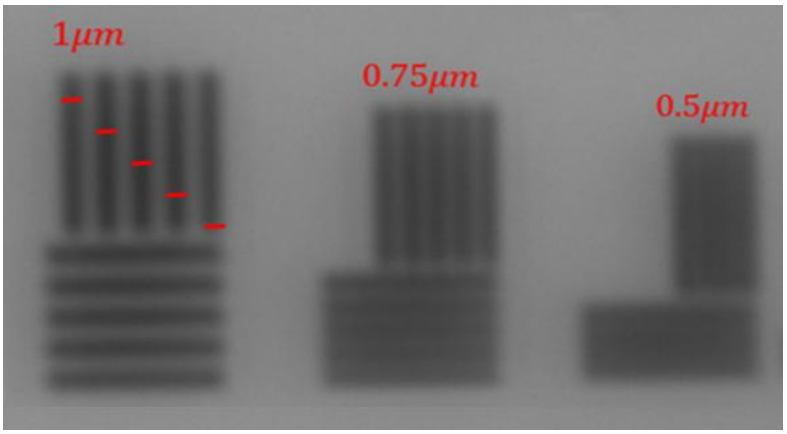
איור 11. *הטבעת המרחבית בה יורד מקדם השבירה כתוצאה מגנרציית נושאי המטען לאחר $30ps$ הראשונות מפגיעת קרן ה - pump בסיליקון. הדיפוזיה של ה - FCC גורמת להחלקה של הטבעת ורציפות מקדם השבירה כך שמתקבלת עדשת GRIN חלקה עם מקדם שבירה שמשתנה באופן הדרגתי במרחב.*

התהליך הסופי הוא תהליך הריקומבינציה שהוא תהליך הדרגתי ואיטי יותר, בו האלקטרונים חוזרים ומתחברים עם החורים. הריקומבינציה מביאה להפחתה איטית בריכוז ה - *FCC* הכולל, עד להיעלמותם המלאה. זמן החיים האופייני של ה - *FCC* בסיליקון אינטרינזי יכול להיות ארוך יחסית, כ - $\sim 12ns$ שצוינו במחקר, וקצב הריקומבינציה משפיע על הדעיכה האיטית של אפקט המיקוד לאורך זמן באמצעות החלשה הדרגתית של עדשת ה - *GRIN* שנוצרה.

4. שיטות המחקר: מערך הניסוי והכנת הדגם

4.1. הכנת דגם הסיליקון עם מטרות הרזולוציה

בתמונה ניתן לראות 4 סוגים שונים של מטרות, כאשר ההבדל ביניהן הוא מחזוריות הברים (מלבנים) העשויים מזהב [32]. במטרה השמאלית ביותר היא בעלת מחזוריות של $1\mu m$ (מסומן באדום) ואילו המטרה הימנית ביותר היא בעלת מחזוריות של $0.5\mu m$. בתוצאות הניסוי, נראה סריקה המבחינה באופן איכותי בין הברים במרחק $0.5\mu m$ בין שני ברים סמוכים, עם לייזר באורך גל של $775nm$.



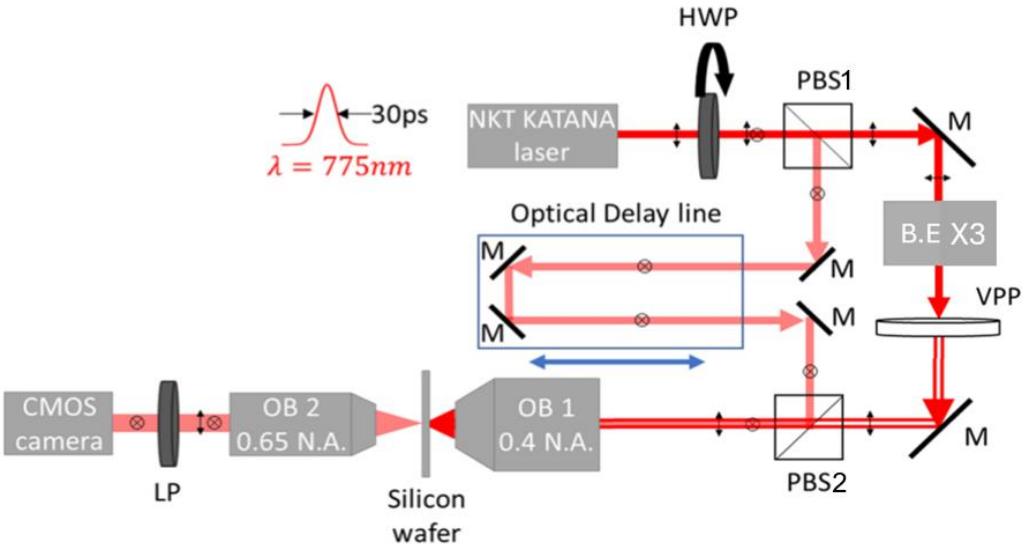
***איור 12**. מטרות הרזולוציה. 4 מטרות רזולוציה שונות המורכבות מברים עם מחזוריות שונה: $1\mu m, 0.75\mu m, 0.5\mu m$ (מימין לשמאל)*

על מנת לחשב את עוצמת האור העובר את מטרות הרזולוציה, ולהבין האם קיבלנו דימות, לקחנו את הפיקסל המקסימלי של התמונה, ובדקנו את העוצמה שלו כתלות במיקום הסריקה. עבור כל עוצמה, ביצענו 9 חזרות על הסריקה, על מנת למצע את 9 התוצאות ולקבל גרף עם כמה שפחות רעשים.

$$Abbe\ illumination\ limit = \frac{\lambda_{probe}}{2NA_{illum}} = \frac{775}{2*0.4}nm = 968.75nm > 500nm \quad (17)$$

לכן, סריקה של מטרת רזולוציה בגודל $500nm$ היא סריקה של מטרה שגודלה קטן כמעט פי 2 מגבול הדיפרקציה של המערכת.

4.2. המערכת האופטית



איור 13. *מערכת הניסוי כוללת את הרכיבים הבאים: HWP - Half Waveplate, M - Mirror, PBS - Polarization Beam Splitter, OB - Objective Lens, LP - Linear Polarizer. קיטובי S ו - P מוצגים באיור על ידי חצים מאונכים ומקבילים לעמוד, בהתאמה [9].*

מערכת הניסוי כוללת לוחית חצי אורך גל המסובבת את הקיטוב הלינארי של הלייזר ובכך מאפשרת לקבוע את היחס בין עוצמת קרן ה - pump לזו של ה - probe, כך שכאשר הקרן עוברת ב PBS, היא מתפצלת לשתי קרניים בעלות קיטובים ניצבים, כאשר אחת מתפקדת בתור קרן ה - probe (מוחזרת) והשנייה בתור קרן השואבת pump (מועברת). קרן ה - pump עוברת דרך מרחיב הקרן (Beam Expander) שמרחיב את קוטר הקרן, D, ולכן משפר את ה $NA = \frac{D}{f}$.

לאחר מכן, קרן ה - pump עוברת דרך לוחית הספירלה (vortex) וכתוצאה ממנה היא משנה את צורתה מקרן גאוסית לטבעת. קרן ה - probe עוברת דרך השהייה אופטית הניתנת לשינוי, ובכך מאפשרת שליטה יחסית מדויקת על ההפרש הזמני בין הקרניים.

לבסוף, מסלולי שתי הקרניים מתלכדים ב - PBS2, והן ממוקדות על דגם הסיליקון על ידי OB1. על מנת שקרן ה - pump לא תפריע לראות את האפקט של קרן ה - probe, ישנו מקטב על המצלמה, אשר חוסם את קרן ה - pump ובכך מונע ממנה להיקלט למצלמה, כך שהיא רק מבצעת את תפקידה באפקט כאשר היא על הדגם, ללא הפרעה לאור של קרן ה - probe הנקלט במצלמה.

שינוי עוצמת הלייזר השואב משנה את מיקוד הקרן הבוחנת, ובכך למעשה ניתן לשלוט על מיקוד האפקט בעומק דגם הסיליקון. כדי לשנות את עוצמת הלייזר השואב, הוא עובר דרך לוחית חצי אורך גל, המאפשרת את שינוי כיוון הקיטוב שלו, ובכך שולטת על עוצמת הקרן שעוברת דרך ה - PBS, המעביר קיטוב רק בכיוון ניצב אחד (מקבילי), ומחזיר את הקיטוב

הניצב האחר (אנכי). אפקט ה - PDE הוא אפקט לא לינארי, ולכן נצפה לראות השפעה של הקרן השואבת, ה pump על הקרן הבוחנת, ה probe, רק בעוצמות גבוהות, המייצרות תבנית מטענים חופשיים חזקה מספיק המשפיעה על מקדם השבירה המרוכב.

4.2.1. מקור הלייזר ופיצול הקרניים

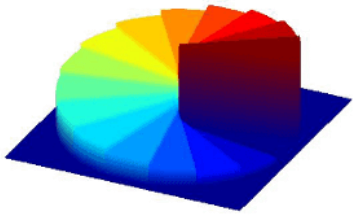
NKT KATANA laser: לייזר ה - *NKT KATANA* (*NKT Onefive KATANA 8*) הוא מקור האור הפולסי של המערכת. זהו לייזר פיקושניות המספק פולסי אור קצרים ביותר, כאשר הוא פועל באורך גל של $775nm$ וברוחב פולס של $30ps$. לייזר זה הוא המקור היחיד שממנו יוצאות גם קרן ה - *pump* וגם קרן ה - *probe*, מה שמבטיח סנכרון זמני ומנטרל את בעיית ה - *jitter* שגורמת לרעשים בזמני ההשהיות בין הקרניים הקיימת בשימוש בשני לייזרים שונים.

HWP (Half-Waveplate): לוח גל חצי (*HWP*) הוא רכיב אופטי המאפשר לסובב את קיטוב האור הנכנס. באופן כללי, סיבוב הלוח מאפשר לשנות את הפאזה בין שני רכיבי הקיטוב של האור העובר דרכו. במערכת הניסוי, ה - *HWP* משמש לבקרת עוצמה כאשר סיבובו קובע את יחס הפיצול של העוצמה בין קרן ה - *pump* לקרן ה - *probe*, כיוון שהוא מגיע לפני ה - *PBS* הראשון. כך ניתן לקבוע את יחס העוצמה בין ה - *pump* ל - *probe*, כאשר בניסוי זה קבענו את עוצמת ה - *probe* להיות קטנה פי 10 מעוצמת ה - *pump*.

PBS (Polarization Beam Splitter Cube): מפצל קרן מקטב (*PBS*) הוא קובייה אופטית המחלקת קרן אור נכנסת לשתי קרניים על בסיס הקיטוב שלהן. הוא מעביר קיטוב אחד (למשל, *P*) ומחזיר את הקיטוב האורתוגונלי (*S*). במערכת זו, קיימים שני *PBS*. ה - *PBS* הראשון (לאחר ה - *HWP*) משמש לפיצול הקיטוב של קרן הלייזר היחידה לקרן ה - *pump* (קיטוב *P*) ולקרן ה - *probe* (קיטוב *S*). ה - *PBS* השני (לפני *OB 1*) משמש לשילוב מחדש של שתי הקרניים לאחר שאחת מהן עברה עיכוב ואחת עברה עיצוב, על מנת ששני הפולסים יהיו קולינאריים ומכוונים לאותו מוקד.

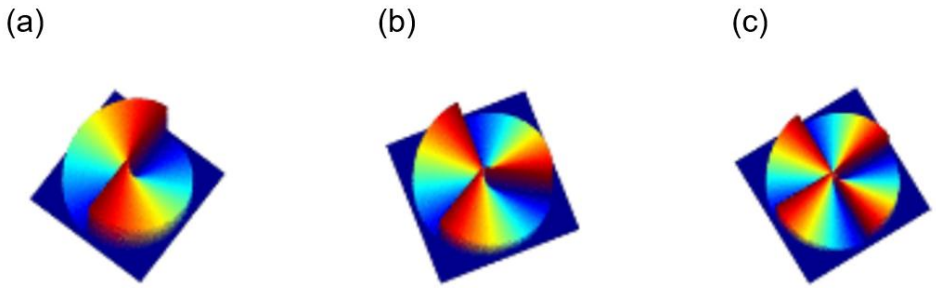
4.2.2. יצירת האלומה הטבעתית וההשהיה האופטית

VPP (Vortex Phase Plate): צלחת ה - *vortex* (*RPC PHOTONICS VPP-m780*) היא רכיב אופטי המשמש להמרת קרן לייזר גאוסיאנית רגילה לקרן *vortex*, כלומר לצורת טבעת. מבחינה פיזיקלית, הלוח מכניס מדרגות פאזה ספירליות לחזית הגל כך שתבנית הפאזה הזו מקנה לאור סיבוב הנקרא תנע זוויתי מסילתי (*OAM - Orbital Angular Momentum*) המאפס את עוצמת האור בדיוק במרכז הקרן, ויוצר טבעת אור שמקיפה חור מרכזי חשוך [3] [21] [33].



איור 14. *מדרגות הפאזה של האור העובר דרך צלחת Vortex מסדר ראשון.*

במערכת הניסוי, בחרנו להשתמש בלוח וורטקס מהסדר הראשון, שכן סדר זה מייצר את טבעת האור בעלת הקוטר המינימלי האפשרי עבור אלומות מסוג זה. השימוש בסדר הראשון מבטיח שהחור החשוך וטבעת האור המקיפה אותו יהיו קטנים ככל הניתן, מה שמאפשר ליצור עדשת *GRIN* צפופה וממוקדת מאוד בתוך הסיליקון. ה - *VPP* ממוקמת בנתיב קרן ה - *pump* שתפקידו הוא יצירת תבנית נושאי המטען החופשיים הרצויה, טבעת של *FCC* סביב מרכז ריק. תבנית זו הכרחית משום שהיא מהווה את הבסיס ליצירת עדשת ה - *GRIN* הדינמית בעומק הסיליקון, ורק צורת הטבעת יכולה להפעיל את תהליך הדיפוזיה של נושאי המטען החופשיים לכיוון המרכז הריק.



איור 15. *התפלגות הפאזה של אלומת אור שעוברת דרך צלחת Vortex מסדר (a) שני. (b) שלישי. (c) רביעי.*

Beam Expander: מרחיב קרן הוא רכיב אופטי המשמש לשינוי קוטר הקרן של לייזר, כאשר הוא מקבל קרן בעלת קוטר קטן ומגדיל אותה לקוטר גדול יותר, ומקטין את זווית ההתבדרות ביחס הגדלת הקטרים, כאשר חוק שימור הבהירות שומר על מכפלת הקוטר בזווית התבדרות כגודל קבוע. הרכיב מורכב משתי עדשות, כאשר המבנה הנפוץ ביותר הוא טלסקופ גלילי מסוג קפלר המשתמש בשתי עדשות קמורות, שהיחס בין מרחקי המוקד שלהן קובע את פקטור ההגדלה של המרחיב. במערכת הניסוי, נעשה שימוש במרחיב קרן מסוג גלילאו מדגם *GBE03-B* של חברת *Thorlabs* בעל הגדלה של פי 3 [34] המבוסס על שילוב של עדשה מפזרת ועדשה מרכזת. מרחיב הקרן מאפשר לשלוט במדויק בגודל הטבעת על פני דגם הסיליקון על ידי הגדלת קוטר האלומה הנכנסת לאובייקטיב (*OB1*). הגדלת קוטר האלומה מאפשרת לנצל את מלוא המפתח הנומרי (*NA*) של האובייקטיב ובכך למקד טוב יותר את האור במוקד. קרן ה - *pump* היא זו שיוצרת את תבנית נושאי

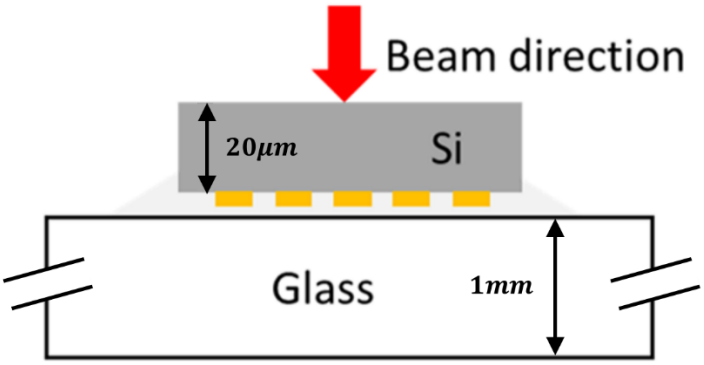
המטען החופשיים בצורת טבעת, ולכן שליטה בקוטר הקרן הנכנסת למערכת הדימות מאפשרת להתאים את קוטר ה - *pump* הממוקד, ובכך לשלוט על הגודל והצורה המרחבית של עדשת ה - *GRIN* הנוצרת בסיליקון. הצלחת המיקוד העצמי תלויה באופן ישיר ביצירת עדשת *GRIN* קטנה וחדה מספיק. מרחיב הקרן מאפשר להקטין את קוטר הטבעת, ובכך להשיג את הצפיפות המרחבית הנדרשת של ליצירת עדשת המיקוד החזקה והחדה ביותר הדרושה למיקוד יעיל של ה - *probe* אל מעבר לגבול הדיפרקציה. לכן, יש צורך לאזן בין עוצמת ה - *pump* הנדרשת לקבלת עדשת מיקוד אופטימלית, למניעת צפיפות גבוהה מדי על מנת להימנע משריפה של הדגם שתהרוס את מטרות הרזולוציה.

Optical Delay line: קו העיכוב האופטי הוא מערך מראות ניידות המאפשר לשנות את הנתיב הפיזי של קרן אור (*OPL - Optical Path Length*), ובכך לשלוט בהשהיה הזמנית של הפולס. תפקידו במערכת זו הוא קריטי משום שהוא מאפשר לכוונן את זמן ההגעה של פולס ה - *probe* ביחס לפולס ה - *pump*. כוונון זה מאפשר למערכת ללכוד את הרגע המדויק שבו הדיפוזיה של נושאי המטען החופשיים יוצרת את עדשת ה - *GRIN* האופטימלית, שהיא הגורם החשוב ביותר למיקוד האיכותי של קרן ה - *probe* בעומק הסיליקון.

4.2.3. מערכת המדידה

(*OB 1* (*Objective Lens 1, 0.4 N.A.*: עדשת האובייקטיב הראשונה (עדשת ההארה) היא עדשת מיקרוסקופ בעלת מפתח נומרי $N.A. = 0.4$. באופן כללי, עדשה זו משמשת למיקוד אור. במערכת הניסוי, תפקידה הוא למקד את הקרניים (ה - *pump* וה - *probe*) על פני משטח הסיליקון או בתוך הדגם. זהו השלב שבו האור נכנס לסיליקון, וה - *NA* הנמוך יחסית שלה מוכיח כי שיטת המיקוד העצמי אינה תלויה ב - *NA* גבוה חיצוני.

Silicon sample: דגם הסיליקון הוא התווך בו מתבצע המחקר. באופן כללי, סיליקון הוא מוליך למחצה שקוף לאור *IR*. בתוך הסיליקון מתרחש אפקט פיזור הפלזמה (*PDE*): ה - *pump* נבלע ויוצר *FCC*, וה - *FCC* מעצבים את מקדם השבירה המקומי (עדשת ה - *GRIN*) הממקדת את קרן ה - *probe*. על ידי ליטוש הדגם במכונת ליטוש, דיקקנו אותו לעובי קטן מאוד של כ - $20\mu m$ המאפשר לאורך הגל של הניסוי שהוא $775nm$ לחדור דרך הסיליקון אל המצלמה ולא להיבלע לחלוטין בסיליקון.



איור 16. *סכימה של דגם הסיליקון בעובי $20\mu m$ עליו מונחות מטרות הרזולוציה מזהב (בצהוב), המודבק לזכוכית בעובי של כ - 1mm.*

OB 2 (Objective Lens 2, 0.65 N.A.): עדשת האובייקטיב השנייה היא עדשת איסוף בעלת מפתח נומרי (*NA*) גבוה יותר, של $N.A. = 0.65$. במערכת הניסוי, תפקידה הוא לאסוף את האור שעבר דרך הדגם ולדמות אותו במצלמה. כדי לבדוק האור שמגיע מהדגם, אנו משתמשים ב *NA* גבוה יותר בעדשת הדימות ביחס לעדשת ההארה של *OB1*.

LP (Linear Polarizer): מקטב ליניארי הוא רכיב אופטי המאפשר מעבר של אור בעל קיטוב מסוים בלבד וחוסם את הקיטוב האורתוגונלי. במערכת הניסוי, תפקידו הוא להפריד בין קרן ה - *probe* לקרן ה - *pump* לאחר שהן עברו דרך הדגם. קרן ה - *pump* וה - *probe* מגיעות בדגם בקיטוב אורתוגונלי *S* ו - *P*. ה - *LP* מוצב לפני המצלמה כדי לאפשר צילום של קרן ה - *probe* המעוצבת.

CMOS camera: לצורך תיעוד וניתוח פרופיל עוצמת האלומה, השתמשנו במצלמת *Basler ace* מדגם *CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) acA800-510um* [35] בעלת חיישן מסוג *PYTHON 500* בעל רזולוציה של 800X600 פיקסלים (0.48 MP). מערך הגלאים מורכב מפיקסלים בגודל של $4.8\mu m \times 4.8\mu m$, ולכן גודל החיישן הוא $3.84mm \times 2.88mm$. נתוני העוצמה נדגמים בעומק של 10bit, כלומר ישנן 1024 רמות אפור, ובקצב של *100fps*. במערכת הניסוי, תפקידה הוא לתעד את תמונת ה - *PSF* המעוצבת של קרן ה - *probe*, ובכך לאפשר מדידה של רוחב הפולס (*FWHM*) וניתוח ההשפעה של אפקט המיקוד.

4.3. ביצוע הניסוי וכיול המערכת

הגורמים היכולים להשפיע על איכות האפקט הם עוצמת הלייזר השואב (pump), צורת הטבעת, מיקום הדגם ביחס למוקד הלייזר השואב וההשהיה הזמנית בין הלייזר השואב ללייזר הבוחן. לכן, במחקר זה ניסיתי למצוא את השילוב המיטבי בין כל פרמטרי הניסוי,

כך שיתקבל האפקט האיכותי ביותר, ומיקוד ה PSF של הלייזר הבוחן יהיה מקסימלי, מה שיוביל לכתם קטן ככל הניתן, שיסרוק את מטרות הרזולוציה עם דימות כמה שיותר מדויק.

4.3.1. כיול גיאומטרי והתאמה של דרגת הנעה ננומטרית

על מנת להבטיח את אמינות המדידה, בוצעו שני תהליכי יישור קריטיים לדגם הסיליקון: יישור צירי (בציר Z) ויישור זוויתי (במישור XY). לצורך הבטחת מישור דגימה אחיד, בוצע יישור של הדגם ביחס למישור המוקד (Focal Plane) של האובייקטיב. כיוון זה בוצע על ידי סריקת הדגם לרוחבו ולאורכו (בצירים X ו - Y של הבמה). המטרה הייתה לוודא כי המיקוד האופטימלי (המיקוד הגבוה ביותר) של מטרות הרזולוציה נשמר באופן אחיד בין הקצה הימני לשמאלי ובין הקצה העליון לתחתון של אזור הדגימה. שמירה על עקביות במיקוד עוזרת להבטיח מניעת שגיאות הנובעות מעקמומיות של הדגם בציר Z כך שמישור הדגם יהיה מאונך לציר האופטי של קרני הלייזר.

בנוסף, בוצע יישור זוויתי (במישור XY) במטרה למזער שגיאות הנובעות מסיבוב הדגם וכדי להתאים את הסריקה לצירי הדימות של המצלמה, נדרש יישור של הדגם במישור XY. יישור זה בוצע על ידי סיבוב ידני של מנשא הדגם עד שהקווים (Bars) מטרת הרזולוציה היו מקבילים בדיוק לצירי ה - X וה - Y של רשת הפיקסלים במצלמת ה - CMOS. יישור זה מאפשר ניתוח מדויק של פרופיל העוצמה הרוחבי בצירים X ו - Y תוך התאמה להגדרות תוכנת הסריקה.

מערכת ה - PI: השימוש בבמת הפיאזו-אלקטריות *P-611.3 Nano Cube* [36] של חברת Physik Instrumente (PI) הוא הכרחי לביצוע הניסוי, כיוון שהיא מספקת את הדיוק הנדרש למדידות לצורך השגת סופר רזולוציה. המערכת פועלת באמצעות גבישים פיאזו-אלקטריים המתרחבים בתגובה למתח חשמלי ומאפשרים תנועות ננומטריות בטווח של $120\mu m$ לכל ציר בשלושת הצירים (x, y, z). כדי להבטיח תנועה חלקה ומדויקת ללא חיכוך מכני, הבמה מבוססת על מבנה מתכתי גמיש המאפשר תנועה על ידי כיפוף מבוקר. תכנון זה מאפשר רזולוציה מכנית של $0.2nm$ שהיא חיונית למניעת תופעות של תת דגימה במהלך סריקה של מטרות רזולוציה זעירות, ומבטיחה צעדים אחידים המונעים טשטוש של התמונה הסופית. בנוסף לתפקידה בסריקה, חשיבות הבמה היא משמעותית לכיול האופטי של המערכת, כאשר היא משמשת לכיוון מדויק של מישור המוקד לאורך ציר z. דיוק זה נחוץ כדי למקם את מטרת הרזולוציה המודבקת על גבי דגם הסיליקון הדק בדיוק מרבי מול האובייקטיב, ובכך להבטיח שאפקט המיקוד העצמי המושג על ידי עדשת ה - GRIN הדינמית יתרחש בדיוק על גבי המטרה וייצור את ה - PSF הממוקד והחד ביותר.

4.3.2. אופטימיזציה של עוצמת הלייזר השואב

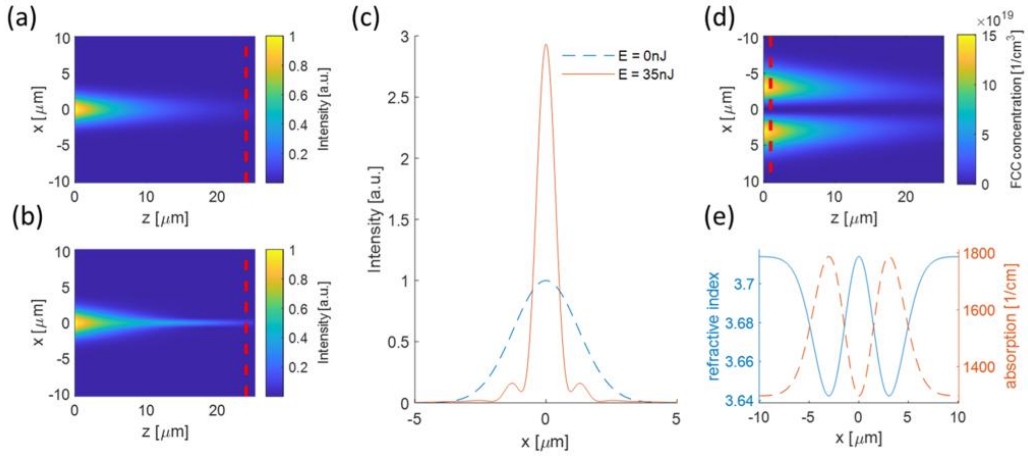
כדי לא לשרוף את דגם הסיליקון, הכרחי להוריד את עוצמת ה - pump המקסימלית ל - $20nJ$ [37] [38]. זאת משום שמרחיב הקרן מעלה את צפיפות ההספק של הקרן בתוך הסיליקון על ידי כך שהוא ממקד את ה - pump בתוך הסיליקון ובכך גורם לעוצמה חזקה יותר להתפרס על פני שטח סיליקון קטן יותר. מרחיב הקרן מסייע למלא את האובייקטיב הראשון של מערכת ההארה, ובכך לנצל ככל הניתן את המפתח הנומרי (NA) שלו. על ידי הגדלת קוטר האלומה לפני כניסתה לעדשה, המרחיב מאפשר קבלת כתם אור קטן וחד יותר במוקד, דבר המוביל למיקוד חזק יותר בתוך הדגם. לכן, השימוש ב - BEAM EXPANDER למעשה ריכז את העוצמה לצפיפות גבוהה יחסית, כאשר עוצמת ה - pump שעבר במקטב הייתה נמוכה מ $30nJ$ כמו שנהוג בניסויים קודמים. הגדלת צפיפות ההספק באופן זה מאפשרת להגיע לריכוז נושאי המטען החופשיים (FCC) הנדרש ליצירת עדשת ה - GRIN האיכותית מבלי להזדקק לאנרגיות pump גבוהות שעלולות לגרום לנזק בלתי הפיך לדגם. למעשה, צמצום שטח המיקוד מאפשר לאפקט ה - PDE להתרחש בעוצמות סף נמוכות יותר, ובכך משפר את היעילות האופטית של המערכת. תופעה זו מסבירה באופן ברור מדוע למרות השימוש בעוצמה יחסית נמוכה, $(20nJ)$ האפקט שהתקבל יצר מיקוד חזק מאוד והצליח לדמות בסריקה של מטרת רזולוציה של $500nm$.

5. תוצאות המחקר ודיון

5.1. מודל הסימולציה ופרופיל מקדם השבירה

5.1.1. מודל הסימולציה ופרופיל מקדם השבירה

הסימולציה הנומרית שפותחה במחקר נועדה לספק הדגמה תיאורטית למודל הפיזיקלי של המיקוד העצמי בסיליקון, והיא מדגימה את התהליך של עיצוב הקרן בתוך הסיליקון. המודל החישובי נבנה בשני שלבים עוקבים, כאשר השלב הראשון מתמקד בחישוב התבנית המרחבית של מקדם השבירה המרוכב המושרה בחומר על ידי קרן ה - pump. לצורך כך, התפלגות העוצמה של קרן ה - pump בצורת טבעת מחושבת באמצעות המשוואה האנליטית של קרן לאגר - גאוס (Laguerre-Gaussian), המותאמת לקואורדינטות גליליות. חישוב זה לוקח בחשבון את דעיכת העוצמה לאורך ציר ההתקדמות בסיליקון בהתאם לחוק ביר - למברט (Beer Lambert), תוך הנחה כי כל פוטון שנבלע מייצר זוג אלקטרון - חור יחיד. תבנית הריכוזים של נושאי המטען החופשיים (FCC) המתקבלת מתורגמת לשינויים בתכונות האופטיות של החומר באמצעות מודל דרודה, המקשר בין צפיפות המטענים לירידה במקדם השבירה הממשי ולעלייה במקדם הבליעה.



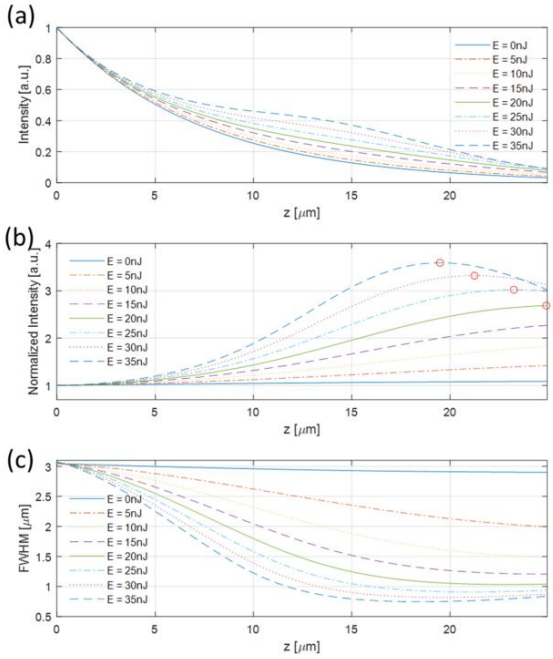
איור 17. *חישוב נומרי עבור עדשת GRIN שהושרתה בסיליקון על ידי קרן ה - pump. (a) התפשטות קרן ה - probe לבדה בתוך הדגם לאורך ציר ה - z (a) ללא קרן ה - pump. (b) עם קרן ה - pump. (c) פרופיל הקרניים לאורך הקווים המקווקווים האדומים המופיעים בחלקים (a) ו - (b) המדגים את מיקוד קרן ה - probe כתוצאה מהפעלת קרן ה - pump (השיא הכתום). (d) ריכוז נושאי המטען החופשיים (FCC) אשר עורר על ידי קרן ה - pump. (e) מקדם השבירה ומקדם הבליעה התואם לאורך הקו המקווקו הכתום שבחלק (d) [9].*

המנגנון הפיזיקלי האחראי ליצירת העדשה מוצג בסימולציה באמצעות ניתוח חתכי הריכוזים. איור 17(d) מציג את ריכוז ה - FCC לאורך ציר ה - z, הנוצרים על ידי קרן ה - pump. ההסבר המלא העומד מאחורי אפקט ה - PDE מוצג באיור 17(e) המשרטט את הפרופיל הרוחבי של מקדם השבירה (בכחול) ומקדם הבליעה (בכתום). גרף זה הוא עיקר המודל, שכן הוא מראה כיצד קרן ה - pump יוצרת בורות של מקדם שבירה נמוך בהיקף (היכן שריכוז ה - FCC גבוה) בעוד שבמרכז נותר אזור של מקדם השבירה הגבוה המקורי.

מבנה זה של מקדם שבירה העולה מהשוליים למרכז הוא בדיוק המאפיין של עדשת גרדיאנט (GRIN) מרכזת הגורמת לאור להתכופף פנימה ולהתמקד.

5.1.2. הדמיית התקדמות קרן ה - *probe* ומיקום המוקד

בשלב השני של הסימולציה נעשה שימוש בשיטת ההפרש הסופי בתחום התדר (FDFD) כדי לחשב את התקדמות קרן ה - probe דרך התווך, ומאפשר לחזות את התנהגותה המרחבית לאורך ציר ה - z [39]. איור 17(a) מציג את התקדמות קרן ה - probe בתוך הדגם ללא הפעלת קרן ה - pump, ומראה כיצד הקרן שומרת על רוחב קבוע יחסית או מתבדרת מעט לאורך ציר ה - z. לעומת זאת, איור 17(b) מדגים את השינוי הדרמטי בנוכחות קרן ה - pump בעוצמה של $35nJ$, כאשר קרן ה - probe עוברת תהליך של מיקוד לאורך ציר ההתקדמות, מה שמעיד על יצירת מוקד פנימי בתוך החומר. איור 17(c) מראה השוואה של פרופיל הקרן במישור המוקד, ומראה את החידוד של הכתם המרכזי ואת העלייה בעוצמת השיא (הפיק האדום) תחת השפעת ה - pump בעוצמה של $35nJ$, בהשוואה לפרופיל הרחב יותר ללא קרן ה - pump.

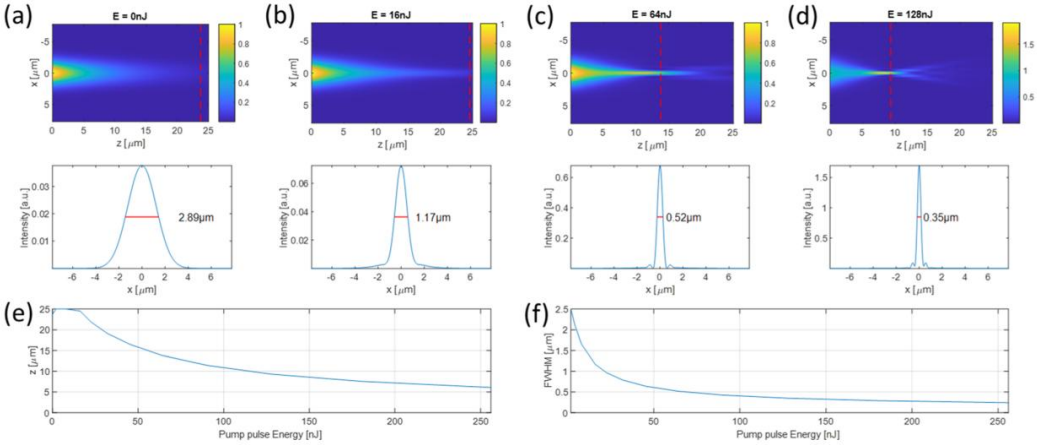


איור 18. *תוצאות סימולציה. (a) העוצמה של קרן ה - probe כפונקציה של ציר z בתוך הסיליקון עבור אנרגיות פולס pump שונות (E). (b) עוצמת קרן ה - probe לאחר נרמול בפקטור הבליעה לפי חוק ביר למברט ב - $775nm$. העיגולים האדומים מסמנים את שיא העוצמה ומציינים את מיקום המוקד בכל עוצמת pump. (c) רוחב קרן ה - probe לאורך ציר ה - z עבור עוצמות pump שונות. נדגיש שעבור $E = 0nJ$, קרן ה - probe ממוקדת על המשטח האחורי של הדגם [9].*

איורים 18(a) ו - 18(b) מציגים את עוצמת ה - probe לאורך ציר ה - z עבור אנרגיות pump שונות, ומראים שככל שהאנרגיה עולה, נקודת המוקד (המסומנת בעיגולים אדומים) נעה מהמשטח האחורי של הדגם $z = 25\mu m$ פנימה אל תוך עומק החומר, כאשר

עוצמת ה - probe באיור 18(b) מנורמלת בפקטור הבליעה של אורך גל $775nm$ בסיליקון. איור 18(c) מחזק ממצא זה ומראה כיצד רוחב הקרן המינימלי (רוחב המותן) מתקבל בעומקים הולכים וקטנים ככל שהאנרגיה עולה.

5.1.3. השפעת אנרגיית ה - *pump* על רוחב הכתם (*FWHM*)



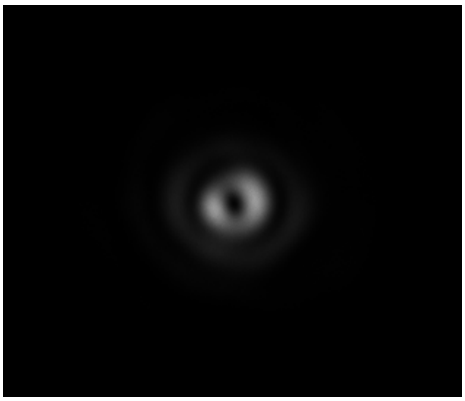
***איור 19**. תוצאות הסימולציה מדגימות את התקדמות קרן ה - probe עבור עוצמות pump שונות. התמונות מדגימות את התקדמות קרן ה - probe לאורך ציר ה - z ואת פרופיל העוצמה במוקד עבור עוצמות שונות של טבעת ה - pump: $(a)\ E = 0nJ, (b)\ E = 16nJ, (c)\ E = 64nJ, (d)\ E = 128nJ$. מיקום המוקד של קרן ה - probe (e) ורוחב המוקד שלה (f) כפונקציה של אנרגיית ה - pump [9].*

הסימולציה בוחנת את הגבולות התיאורטיים של השיטה עבור אנרגיות pump גבוהות מאוד, כפי שמוצג באיור 19. סדרת התמונות מציגה את התפתחות מיקוד אלומת ה - probe מעוצמת pump אפסית (איור 19(a)) ועד לעוצמה של $128nJ$ (איור 19(d)). ניתן לראות בבירור כיצד המוקד הולך ומתחדד, עד שב - $128nJ$ מתקבל כתם ממוקד מאוד ברוחב של $0.35\mu m$ בלבד. תוצאה זו, המודגמת גם בגרפים המסכמים את מיקום המוקד (איור 19(e)) ורוחבו (איור 19(f)) מוכיחה כי השיטה מסוגלת לייצר כתם אור הקטן מגבול הדיפרקציה התיאורטי באוויר (עבור $NA = 1$). הישג זה מתאפשר מכיוון שהמיקוד מתרחש בתוך תווך הסיליקון, בעל מקדם שבירה גבוה, מה שמאפשר יצירת כתם אור ממוקד מאוד, כמעט בסדר גודל קטן יותר מהאלומה ללא קרן ה - pump, ובכך מדגים את הפוטנציאל של השיטה ליישומי סופר רזולוציה בעומק הסיליקון. אולם, יש לזכור כי הסימולציה אינה לוקחת בחשבון את הסכנה לשריפת הדגם בעוצמות גבוהות, מה שמגביל את העוצמה המרבית בה ניתן להשתמש בניסוי, וכתוצאה מכך גם איכות המיקוד מוגבלת.

5.2. מדידות PSF והאפקט הדינמי

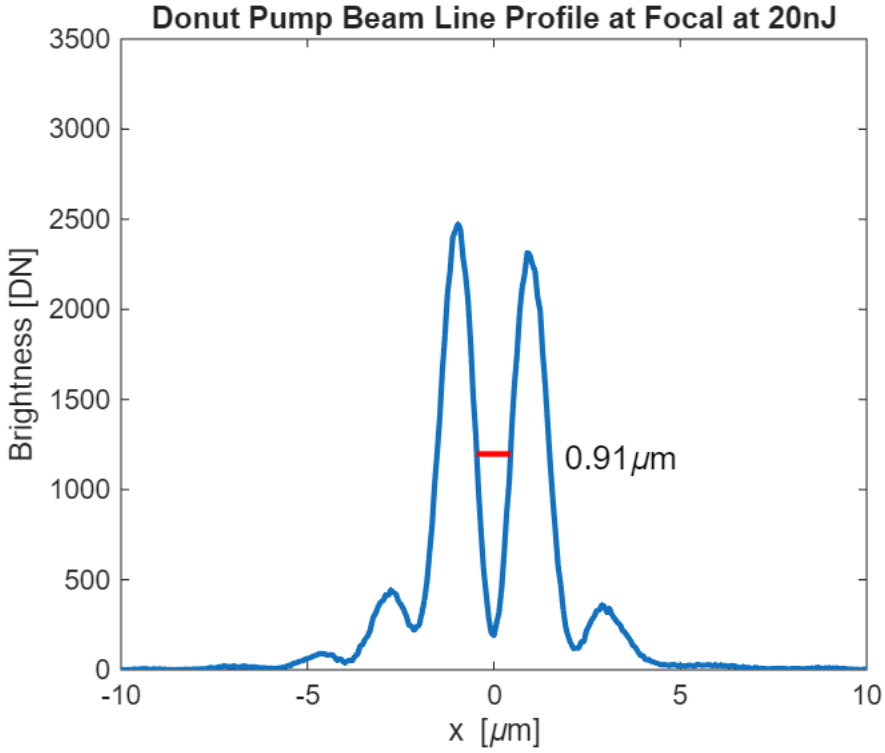
5.2.1. מדידת פרופיל הקרן של ה - *pump*

תמונת כתם ה - *pump* ללא האפקט:



איור 20. *תמונת קרן ה - pump בצורת טבעת במוקד. התמונה מציגה את פיזור העוצמה של הקרן שעוצבה על ידי ה - vortex, היוצר טבעת אור שמקיפה אזור חשוך במרכז.*

אציג את גרף החתך של כתם ה - *pump* עם האפקט:



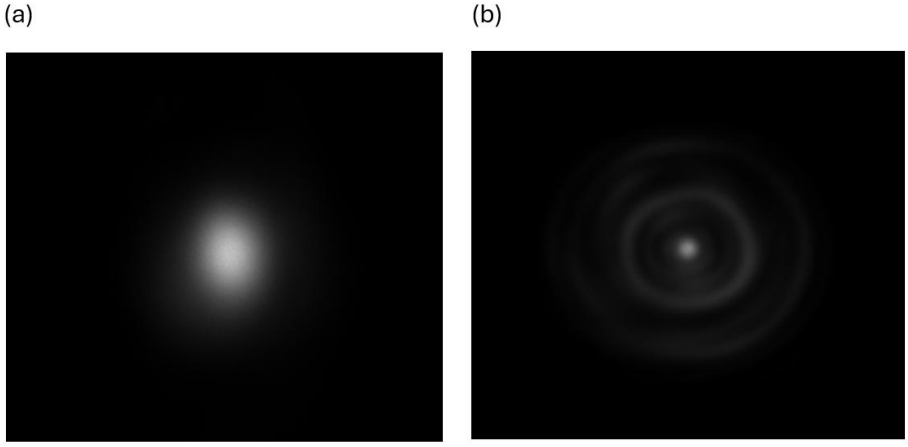
איור 21. *פרופיל קווי של קרן ה - pump במוקד. הגרף מציג את פיזור העוצמה הרוחבי כפונקציה של המיקום המאפיין קרן ה - pump שעברה דרך לוחית vortex.*

העוצמה המרבית מתחלקת לשני שיאים בולטים המייצגים את טבעת האור של ה - *pump*, כאשר הנקודה הנמוכה ביותר בין שני השיאים מייצגת את ה"חור" במרכז הטבעת, בו עוצמת האור היא מינימלית. ניתן לראות שאם מודדים את רוחב ה"חור" במונחי ה -

"$FWHM$" אכן מתקבל ערך זהה לגודל הכתם שהתקבל לאחר האפקט! רוחב החור של הטבעת במוקד שלה יוצא 14 פיקסלים ששווים ל - $1\mu m$.

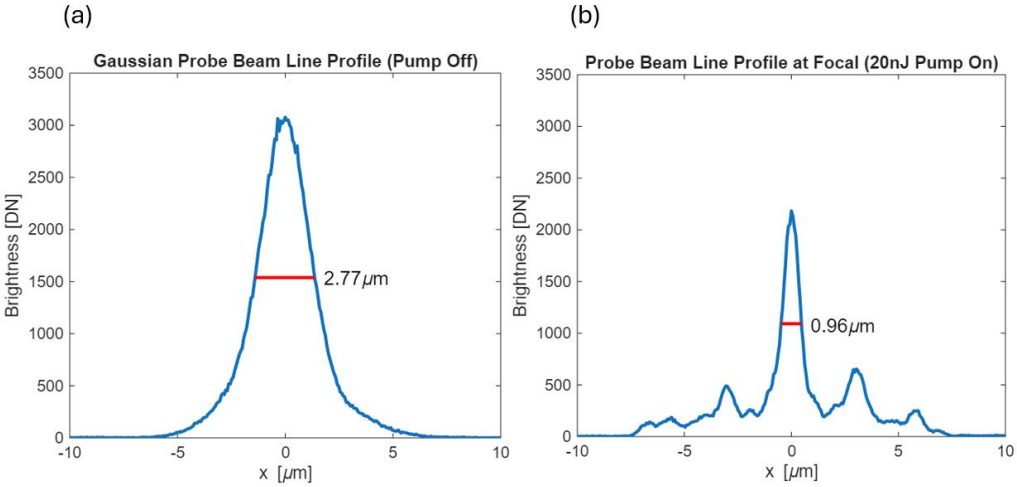
5.2.2. תוצאות האפקט: מיקוד ה - *probe* ושינוי גודל הכתם

נשווה בין תמונת כתם ה - *probe* עם האפקט לבין תמונת כתם ה - *probe* ללא האפקט:



איור 22. *פרופיל קרן ה - probe עם וללא האפקט. (a) תמונת פיזור עוצמה של קרן ה - probe הגאוסיאנית במצב רגיל. התמונה מציגה כתם אור במרכז, המייצג את פונקציית פיזור הנקודה (PSF) המקורית של המערכת. (b) קרן ה - probe ממוקדת על ידי טבעת ה - pump. תמונת קרן ה - probe גאוסיאנית המדגימה מיקוד עצמי במרכז, המוקפת באזור בליעה ופיזור בצורת טבעת המושרה על ידי קרן ה - pump שעוצבה על ידי ה - vortex.*

אציג את גרף החתך של כתם ה - *probe* עם וללא האפקט:



איור 23. *(a) פרופיל קווי של קרן ה - probe הגאוסיאנית במצב רגיל במוקד. (b) פרופיל קווי של קרן ה - probe מעוצבת ומשופרת (Super-Resolution PSF). הגרף מציג את פיזור העוצמה הרוחבי כפונקציה של המיקום, המתאר את פונקציית הפיזור (PSF) של קרן ה - probe לאחר הפעלת הקרן הטבעתית הנוצרת על ידי קרן ה - pump.*

איור 23(a) מציג את פיזור העוצמה הרוחבי ($Brightness\ [DN]$) - בהירות ביחידות דיגיטליות) כפונקציה של המרחב ($x\ [\mu m]$) במוקד, כאשר קרן ה - *probe* פועלת ללא קרן

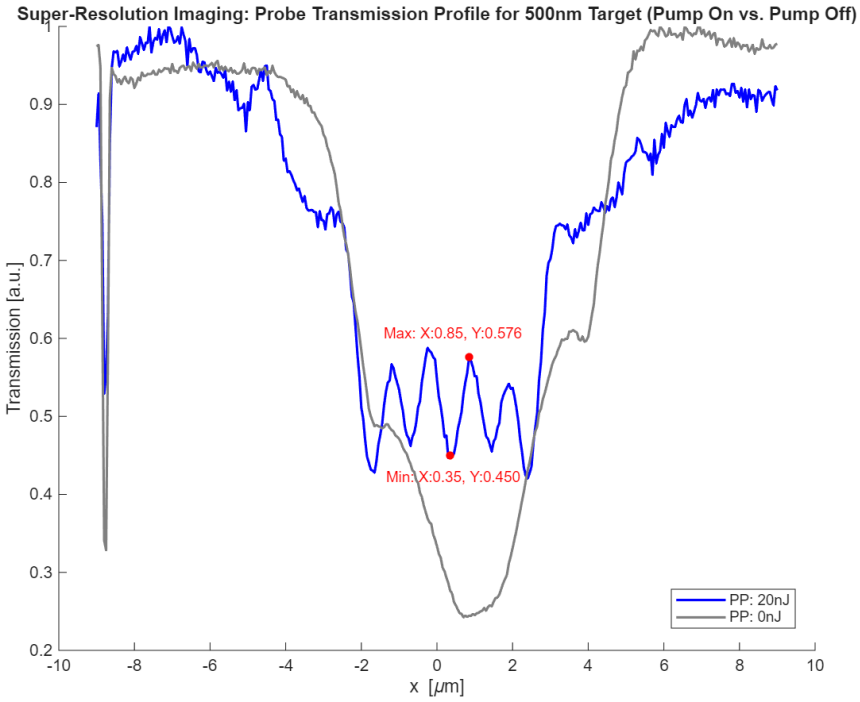
ה - *pump*. הפרופיל מתאר עקומה גאוסיאנית סימטרית אופיינית ברוחב של $FWHM = 2.76\mu m$. המייצגת את פונקציית הפיזור (*PSF*) המקורית והרחבה של המערכת.

לעומת זאת, הפרופיל המוצג באיור 23(b) מעיד על שיא מרכזי מחודד וצר משמעותית בהשוואה לקרן הגאוסיאנית המקורית, ובשני הצדדים ניתן לראות שני "פיקים" קטנים המאפיינים את תופעת ה - *defocusing*. צמצום רוחב הכתם המרכזי מוכיח את יצירת עדשת ה - *GRIN* הדינמית שנועדה לשיפור הרזולוציה. **עובי הכתם שיצרה קרן ה - *probe* לאחר השגת הסופר רזולוציה כתוצאה מהאפקט הוא: $FWHM = 0.96\mu m$ כלומר התקבל חידוד של כמעט פי 3 בגודל הכתם!** כתם זה חד מספיק כדי לסרוק באיכות גבוהה מאוד מטרות רזולוציה בגודל $500nm$.

5.3. תוצאות סריקת מטרות הרזולוציה

5.3.1. הדגמת סופר רזולוציה: דימות מטרת $500nm$

כעת אציג את תוצאות הסריקה של מטרות הרזולוציה בעזרת הכתם שגודלו 14 פיקסלים עם אפקט ו 40 פיקסלים ללא אפקט:



איור 24. *סריקת סופר רזולוציה של מטרת $500nm$. השוואת העברת קרן ה - probe בסיליקון בלי טבעת ה - pump (אפור) ועם טבעת ה - pump (כחול).*

הגרף ממחיש את ההוכחה הניסיונית המרכזית להשגת סופר רזולוציה בסיליקון. הגרף האפור מייצג את סריקת קרן ה - *probe* ללא הפעלת ה - *pump*, ומדגים כישלון מוחלט ברזולוציה שכן לא ניתן להבחין בתבנית המחזורית של מטרת ה - $500nm$, כצפוי מגבול

הדיפרקציה של המערכת. לעומת זאת, הגרף הכחול, המייצג את סריקת קרן ה - *probe* עם הפעלת טבעת קרן ה - *pump*, מדגים הצלחה ברורה בשבירת גבול הדיפרקציה.

5.3.2. ניתוח הניגודיות - *Contrast*

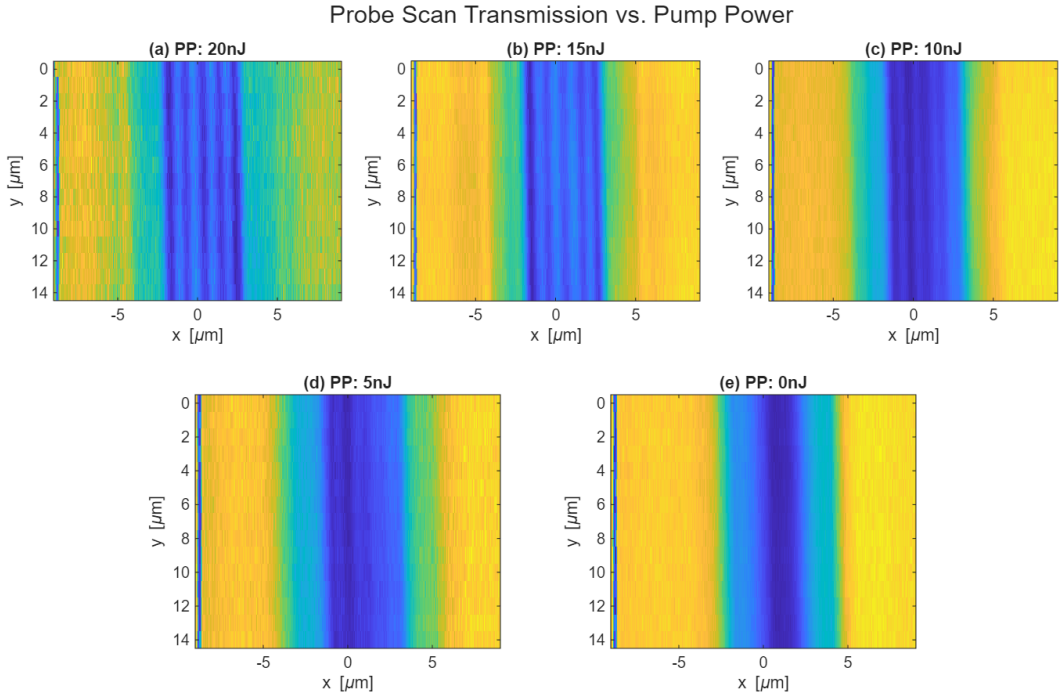
ניתן לראות שהמרחק בין שתי נקודות המדידה שבחרתי הוא בדיוק $0.5\mu m = 500nm$ מה שאכן מוכיח שמדובר בסריקה של מטרת רזולוציה בגודל זה. בנוסף, חישוב ה *contrast* מוביל לתוצאה:

$$(18)\quad C_M = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{0.576 - 0.45}{0.576 + 0.45} = 12.28\%$$

זהו *contrast* משמעותי באופן יחסי, שכן בעבודות קודמות, סריקה של מטרת רזולוציה בגודל $1\mu m$ הייתה נחשבת טובה עם קונטרסט של 15%. כמו כן, העובדה שאכן ניתן לראות בבירור את ההבדל בין האור לחושך במעבר דרך המטרות מוכיחה כי איכות הדימות אכן השתפרה לעומת הדימות שהתקבל ללא האפקט, שבו לא ניתן להבחין בשום בר במטרת הרזולוציה.

5.3.3. תוצאות דימות מטרת הרזולוציה בדו-מימד

בסיום הסריקה התקבלה דימות של מטרת הרזולוציה בתמונה הבאה:



איור 25. *דימות סופר רזולוציה של מטרת $500nm$ כפונקציה של עוצמת טבעת ה - pump. האיור מציג את תמונות ההעברה של קרן ה - probe, שהתקבלו על ידי סריקת מטרת רזולוציה מחזורית בגודל $500nm$ תחת עוצמות שונות של קרן ה - pump הטבעתית.*

איור 25 מציג את הוכחת הדימות של סופר רזולוציה עבור מטרת $500nm$ כפונקציה של העוצמה המופעלת של טבעת ה - *pump*, ומדגים באופן חזותי את המעבר מכישלון

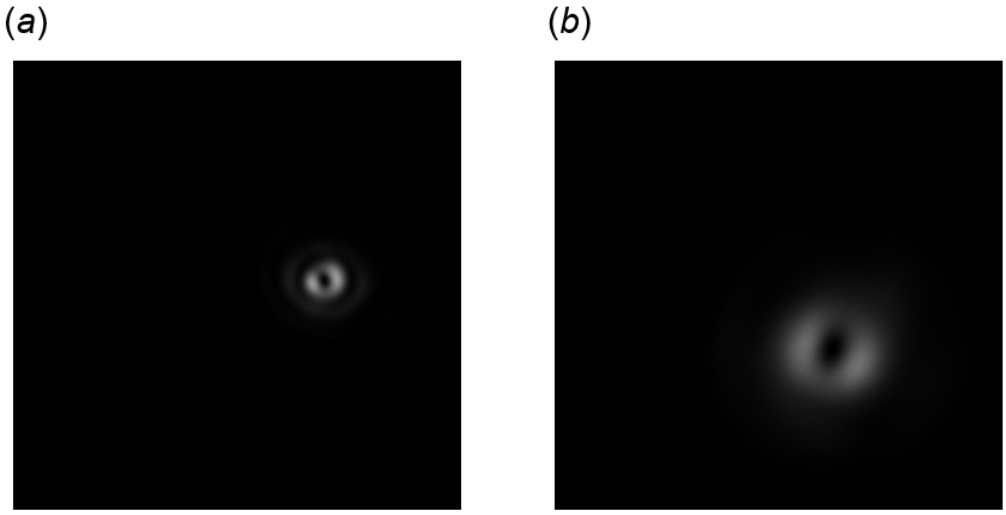
ברזולוציה להצלחה מלאה. ניתן לראות כי רמת הניגודיות והרזולוציה של פסי הזהב משתפרת באופן משמעותי ככל שעוצמת קרן ה - *pump* עולה מ - $0nJ$ ל - $20nJ$. בתמונה המייצגת סריקה ללא קרן ה - *pump*, תבנית פסי המטרה אינה נראית ומטושטשת לחלוטין, כצפוי מגבול הדיפרקציה הקונבנציונלי של המערכת. הניגודיות הגבוהה ביותר מושגת בתמונה $20nJ$, וזה מאמת כי הגברת עוצמת קרן ה - *pump* (המגבירה את ריכוז נושאי המטען החופשיים) יוצרת עדשת גרדיאנט מקדם שבירה (*GRIN*) חדה יותר, וכתוצאה מכך משפרת את המיקוד של קרן ה - *probe* ומאפשרת דימות בסופר רזולוציה.

5.4. דיון: הגורמים שתרמו לשיפור התוצאות

5.4.1. השפעת רכיב ה - *Beam Expander* על תוצאות האפקט

הגורם העיקרי שהוביל לשיפור הדרמטי בתוצאות הניסוי ובלעדיו לא היה ניתן להשיג את שיפור גודל ה - *PSF* הוא השימוש ב - *Beam Expander* על קרן ה - *pump*.

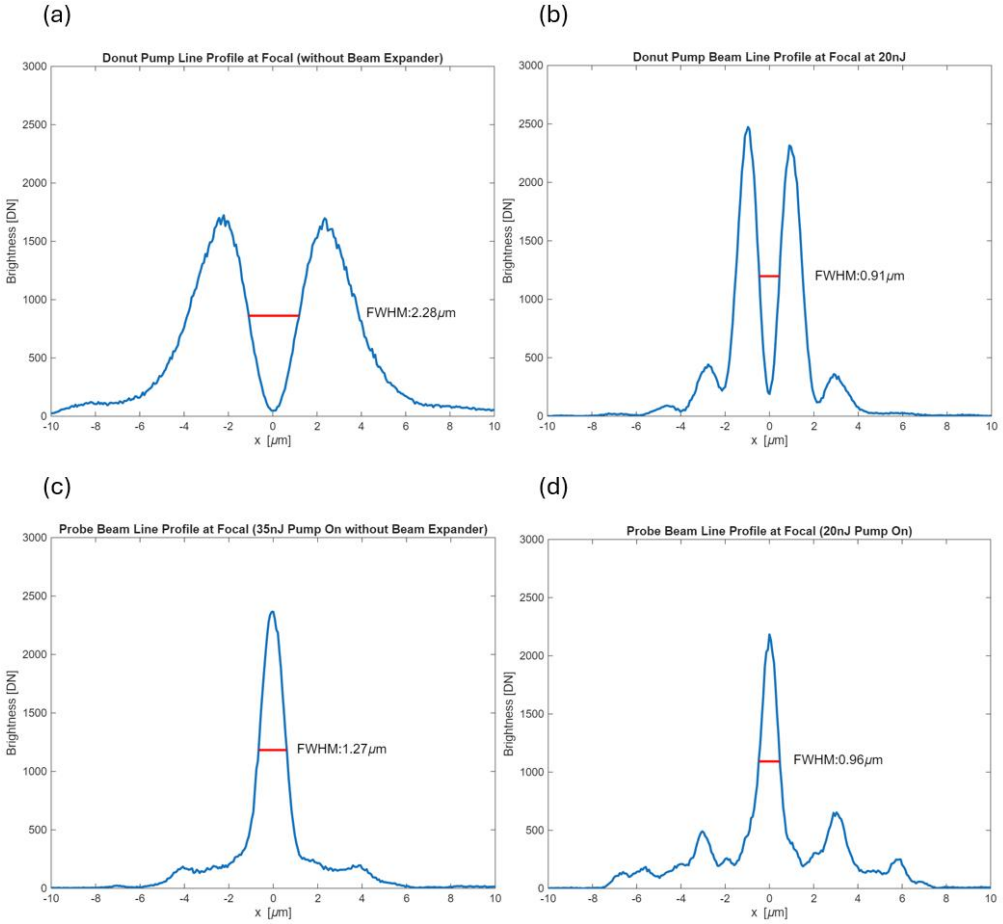
השימוש במרחיב הקרן *(Beam Expander)* אפשר יצירת טבעת *pump* בעלת חור מרכזי קטן וחד יותר בהשוואה לתצורה שהוצגה בעבודה הקודמת [9]. כתוצאה מכך, נוצרה עדשת *GRIN* קטנה יותר שאפשרה למקד את קרן ה - *probe* לכתם בקוטר $0.96\mu m$ בעוד שבמחקר הקודם [9] הרזולוציה המקסימלית שהושגה אפשרה דימות של ברים במחזוריות של $1\mu m$. התצורה הנוכחית אפשרה דימות ברור של מטרת רזולוציה בגודל $500nm$. הישג זה מהווה **שיפור של פי 2 ברזולוציה המרחבית** ביחס לתוצאות קודמות עבור אורך גל זה.



איור 26. *(a) הטבעת במוקד שנוצרת ללא ה - Beam Expander לעומת (b) הטבעת במוקד שנוצרת בעזרתו. קוטר הטבעת שנוצרת בעזרת ה - Beam Expander קטן פי 2 במוקד וכתוצאה מכך העדשה שנוצרה על ידו יוצרת כתם בעל PSF קטן פי 2, ולכן זהו הגורם המשמעותי שתרם לשיפור הרזולוציה על ידי חידוד רוחב הכתם.*

מיקוד זה יצר עדשת *GRIN* קטנה יותר אשר מיקדה את קרן ה - *probe* לאזור קטן יותר. הקושי העיקרי בשימוש במרחיב הקרן היה כיולו כך שמצד אחד קרן ה - *pump* תישאר מקבילה לציר האופטי ולא תגיע בזווית אל הדגם, ומצד שני יישמר ריכוז העוצמה הגבוה בצפיפות קטנה מספיק שתאפשר קבלת אפקט משמעותי.

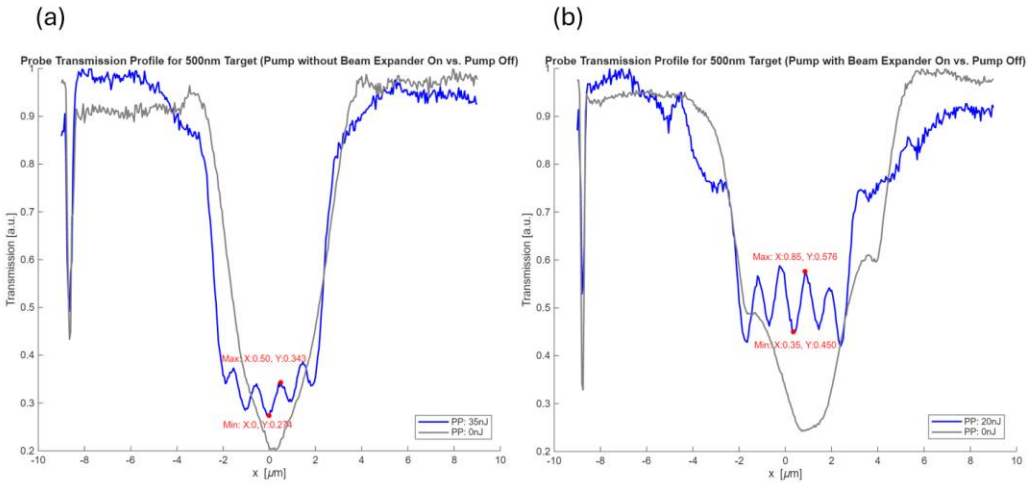
נסתכל על פרופיל העוצמה של קרן ה - *probe* לאחר האפקט שנוצרה על ידי קרן ה - *pump* עם ובלי רכיב ה - *Beam Expander*:



איור 27. *ארבע התמונות המוצגות מתארות את פרופיל העוצמה של קרן ה - pump וקרן ה - probe במוקד המערכת, וממחישות את ההשפעה של שימוש במרחיב קרן (Beam Expander) על עיצוב הקרן ועל התוצאה המתקבלת בקרן - probe. הגרפים העליונים מציגים את פרופיל הטבעת ה - pump (a) ללא מרחיב קרן (b) עם מרחיב קרן. מתחתיהם, הגרפים מייצגים את פרופיל קרן ה - probe שנוצרת על ידי קרן ה - pump (c) ללא מרחיב קרן (d) עם מרחיב קרן.*

איור 27(a) מציג את טבעת ה - *pump* ללא מרחיב קרן, והוא מראה מבנה טבעתי מטושטש יותר ושיא עוצמה נמוך יותר. לעומת זאת, איור 27(b) מציג את פרופיל העוצמה של קרן ה - *pump* בצורת טבעת עם מרחיב קרן והוא מציג מבנה טבעתי ברור. מתחתיו, איור 27(c) מציג את פרופיל ה - *probe* שעוצב על ידי ה - *pump* ללא מרחיב קרן, והוא מראה אמנם פיק מיקוד גבוה, אך עם רוחב יחסית גדול. בהתאמה, איור 27(d) מציג את פרופיל העוצמה של קרן ה - *probe* שעוצבה על ידי ה - *pump* עם מרחיב קרן, והוא

מראה שיא מיקוד ברור במרכז, לצד עליות משניות בשוליים שנובעים מתופעת ה - *defocusing*. ההשוואה בין שתי העמודות מעידה על כך שהוספת מרחיב קרן משפרת את איכות טבעת ה - *pump*, מה שמוביל לעיצוב יעיל יותר של כתם ה - *probe* וליצירת *PSF* מחודד יותר במוקד.



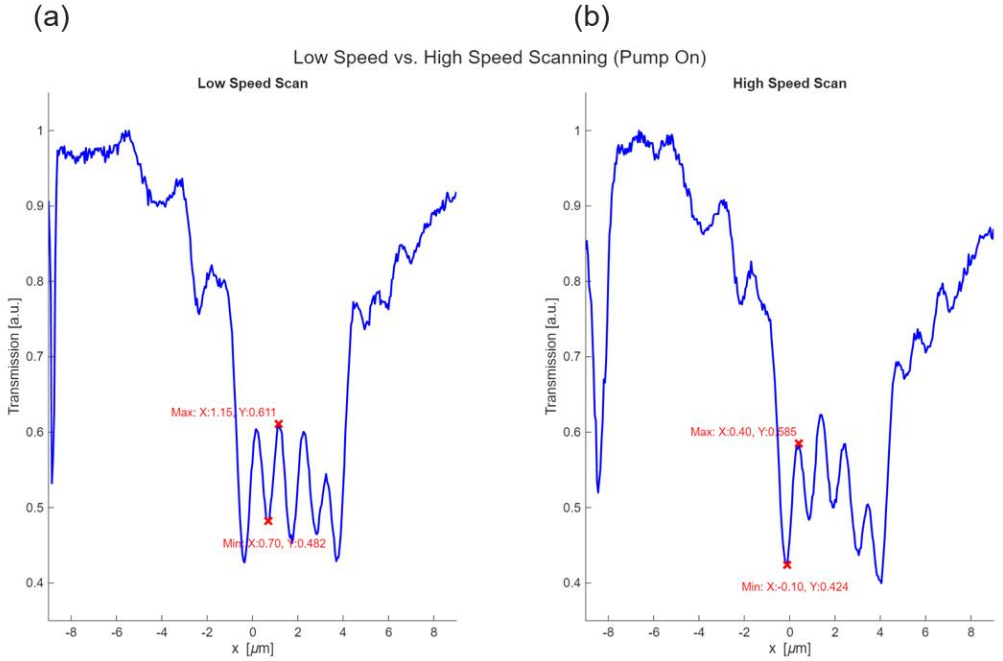
איור 28. *השוואה בין פרופיל העברה של קרן ה - probe עבור מטרת $500nm$ כאשר קרן ה - pump ללא מרחיב הקרן (a) ועם מרחיב הקרן (b).*

הפרופיל משמאל (ללא מרחיב קרן) מציג הבדל נמוך יחסית בין נקודות המינימום והמקסימום של הברים. הפרופיל מימין (עם מרחיב קרן) מציג הפרשים גדולים יותר בין המקסימום למינימום, מה שמצביע על הבחנה חזקה יותר בין הברים. השיפור בחדות הפרופיל מימין מעיד על כך שמרחיב הקרן שיפר באופן ניכר את הרזולוציה של הדימות המושרית על ידי אפקט ה - *PDE*. ניתן לשים לב שאכן על פי שיעורי ה - *x* של המינימום והמקסימום בכל אחד מהגרפים אכן המרחק האופקי ביניהן הוא בדיוק $0.5\mu m$ כמו שמצופה מסריקת מטרה בגודל זה.

5.4.2. חשיבות הורדת מהירות הסריקה ומניעת תת - דגימה

בניסויים קודמים שבוצעו בקבוצת המחקר, נעשו ניסיונות לסריקה של מטרות רזולוציה גדולות יותר מאלו שנמדדו במחקר זה, ובהם לא נדרשה כל התייחסות למהירות הסריקה של המטרה. לעומת זאת, כיוון שגודל מטרת הרזולוציה קטן משמעותית מאלו שנסרקו, קיים צורך להקטין את מהירות הסריקה באופן פרופורציונלי לגודל המטרה. אם מהירות הסריקה נשארת זהה, מתרחש מצב של תת-דגימה שגורמת לתופעת טשטוש ועיוות משמעותי של תוצאות הדימות, ללא קשר לאיכות המיקוד שמתקבל כתוצאה מהאפקט. לשם כך, נוסף הצורך להוסיף את האפשרות שאוכל לשלוט על מהירות הסריקה ולכוון אותה כך שהיא לא תהיה מהירה מדי ביחס לגודל מטרת הרזולוציה. לכן, נדרשה תוספת לקוד אשר הגדירה את זמן העצירה בין שני צעדים בסריקה על ידי גודל צעד של הסריקה

חלקי מהירות הסריקה, נוספה היכולת לסרוק במהירות המתאימה לגודל מטרת הרזולוציה.



איור 29. *בתמונה משמאל (a) מוצגת סריקה במהירות נמוכה של $2\mu m/s$ ובתמונה מימין (b) ניתן לראות סריקה במהירות גבוהה של $4\mu m/s$.*

ניתן לראות בתמונה מימין כאשר מהירות הסריקה גבוהה יחסית, תוצאות הניסוי שהתקבלו היו מאוד לא אחידות ורועשות, זאת משום שמהירות הסריקה לא אפשרה לנתונים להיאסף באופן מדויק מספיק. כאשר הורדתי את מהירות הסריקה ל - $2\frac{\mu m}{s}$ כמו שניתן לראות בתמונה משמאל, חל שיפור משמעותי באיכות התוצאות כאשר גובה הפיקים יחסית זהה וההבחנה בין אור לחושך ברורה יותר.

6. סיכום ומסקנות המחקר

המחקר הציג והדגים בהצלחה גישה חדשנית להשגת דימות סופר רזולוציה ומיקוד מתכוונן בתוך סיליקון, ובכך יכול לספק מענה לאתגר המרכזי העומד בפני תעשיית המיקרואלקטרוניקה מגבלת הרזולוציה הנגזרת מגבול הדיפרקציה, המונעת ניתוח כשלים ובדיקות ברמה הננומטרית בעומק הסיליקון ממנו מורכבים המעגלים המשולבים. השיטה מתבוסת על אפקט ה *PDE - Plasma Dispersion Effect*, המאפשר לשלוט באופן זמני ומקומי במקדם השבירה המרוכב של הסיליקון באמצעות עירור של ריכוז של נושאי מטען חופשיים (*FCC*) היוצרים עדשת *GRIN* זמנית. שינוי זה, המושרה על ידי קרן לייזר ה - *pump* הוא קצר ואנרגטי, ומאפשר לעצב את כתם הפיזור (*PSF*) של קרן ה - *probe* המגיעה מיד אחריה, ולהביא את המיקוד שלה אל מעבר לגבול הדיפרקציה הקונבנציונלי של המערכת.

העיקרון הפיזיקלי עליו מתבוסת השיטה הוא ניצול הדינמיקה המהירה של ה - *FCC*, כלומר שההשפעה של כל פולס תחלוף לפני שמגיע הפולס הבא, בדומה לעבודות קודמות שהדגימו את היתרון שבשימוש בתבנית טבעתית של קרן ה - *pump*. קרן הטבעת של ה - *pump* נבלעת בסיליקון ויוצרת ריכוז גבוה של *FCC* בהיקף הטבעת, תוך השארת מרכז כמעט ריק מנושאי מטען. תהליך הדיפוזיה האמביפולרית של ה - *FCC* גורם להם לנוע פנימה לכיוון המרכז הריק, מה שיוצר מבנה דמוי עדשת *GRIN - Gradient Index* דינמית. עדשה זמנית זו ממקדת את קרן ה - *probe* העובר דרך מרכזה. הפרמטר המכריע לשליטה ובקרה על קיום ואיכות אפקט המיקוד הזה הוא זמן ההשהיה בין פולס ה - *pump* לפולס ה - *probe*, כאשר כוונון מדויק של ההשהיה האופטית מאפשר לגלות את הרגע האופטימלי שבו עדשת ה - *GRIN* מגיעה למיקוד המקסימלי שלה.

השימוש במקור לייזר יחיד מבטל למעשה את הצורך בסנכרון מורכב בין לייזרים נפרדים, ומבטיח סנכרון זמני כמעט מושלם ללא *jitter*. הדבר אפשר לראשונה להדגים מיקוד עצמי יעיל בתוך סיליקון באורך גל $775nm$, שהוא אורך גל הנבלע בסיליקון ומאפשר תיאורטית גבול רזולוציה קונבנציונלי משופר פי 2 לעומת הניסוי בו נעשה שימוש בקרן *probe* באורך גל של $1550nm$. בנוסף, מערכת הניסוי כוללת מרחיב קרן (*Beam Expander*) וצלחת וורטקס (*VPP*), שמאפשרות כוונון של קוטר הטבעת הממוקדת. יכולת זו היא קריטית, כיוון שהקטנת קוטר הטבעת מגבירה את הצפיפות המרחבית של ה - *FCC* שהיא מעוררת ואת שיפוע הגרדיאנט של מקדם השבירה המשתנה במרחב, מה שמייצר עדשת *GRIN* חדה יותר ומוביל ל - *PSF* מחודד יותר של קרן ה - *probe*, אף שקיימת מגבלה על עוצמת קרן ה - *pump* בשל הסיכון לשריפת הדגם בצפיפות גבוהה מדי.

התרומה המרכזית והחדשנית של עבודת תזה זו היא השימוש ברכיב ה - *Beam Expander* והכוונון המדויק שלו כך שהוא מגדיל את קוטר קרן ה - pump שנכנסת לאובייקטיב ומאפשר למלא הרבה יותר את כניסת האובייקטיב (OB1) של מערכת ההארה, כך שלמעשה המפתח הנומרי האפקטיבי שקרן ה - pump עוברת דרכו גדול יותר. כתוצאה מכך המיקוד של טבעת ה - pump טוב יותר ויוצר טבעת קטנה ככל הניתן שבסופו של דבר הביאה לחידוד ה - *PSF* של קרן ה - *probe* לגודל הקטן פי 2 מהתוצאות שהושגו בעבודות קודמות ללא השימוש במרחיב הקרן, וכתוצאה מכך הושגה האפשרות לבצע דימות איכותי למטרת רזולוציה בגודל $500nm$.

התוצאות הניסיוניות הוכיחו את היתכנות הגישה ואת יעילותה. הניסוי ללא *jitter* אישר כי שלב בניית ה - *FCC* מתרחש לאחר כ - $100ps$, שזהו הזמן העיקרי של בניית המטענים והמיקוד האופטימלי מתרחש לאחר כ - $350ps$ בעקבות הדיפוזיה של זוגות ה - *FCC*, אולם לאחר כ - *12ns* המטענים עוברים דיפוזיה ריקומבינציה חוזרים למצב ההתחלתי לפני קרן ה - pump. באמצעות סריקת מטרת רזולוציה בעלת ברים בעובי של $0.5\mu m$ ובמרווח של $0.5\mu m$ בין שני ברים סמוכים, הודגם כי קרן ה - *probe* המעוצבת והממוקדת על ידי האפקט מצליחה לראות את המטרה באופן ברור וחד, בעוד שהקרן הלא מעוצבת (ללא *pump*) נכשלה בכך. הישג זה מוכיח את שבירת גבול הדיפרקציה הקונבנציונלי של המערכת. אף שהשוואת ה - *contrast* לבדו אינה משקפת תמיד את עוצמת השיפור, האיכות הגבוהה של הפיקים הצרים שהושגו בסריקה מעידה על שיפור משמעותי של *PSF* קטן יותר.

לסיכום, עבודת תזה זו הניחה את היסודות לדור חדש של טכנולוגיות דימות בסיליקון, כאשר היא מספקת שיטה לא פולשנית, ניתנת לכוונון ומפושטת להשגת סופר רזולוציה בתוך סיליקון. היכולת להשיג מיקוד עצמי באורך גל קצר ובמערכת יחידה פותחת פתח לפיתוח מיקרוסקופ לייזר סורק מהיר. טכניקה זו מבטיחה פוטנציאל גבוה בתחום ניתוח הכשלים (*Failure Analysis*) בננו-אלקטרוניקה, ומאפשרת לזהות ולנתח פגמים זעירים ומבנים צפופים מתחת לפני השטח של מעגלים משולבים, וכן מהווה כלי מדידה מבטיח לחקר הדינמיקה המרחבית - זמנית של נושאי מטען חופשיים במוליכים למחצה. בניסויים הבאים ניתן להשתמש במערכת אופטית בעלת מפתח נומרי גבוה יותר של אובייקטיב מערכת ההארה והאובייקטיב של מערכת הדימות, ובכך להקטין ככל הניתן את גבול הדיפרקציה הקונבנציונלי של המערכת, מה שישפר גם את הרזולוציה שניתן להשיג בעזרת השיטה.

7. ביבליוגרפיה

[1] E. Abbe, "Beiträge zur Theorie des Mikroskops und der mikroskopischen Wahrnehmung," *Archiv für mikroskopische Anatomie,* vol. 9, no. 1, pp. 413-418, 1873.

[2] M. Born and E. Wolf, Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light, 7th ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[3] L. Allen, M. W. Beijersbergen, R. J. C. Spreeuw and J. P. Woerdman, "Orbital Angular Momentum of Light and Transformation of LG Modes," *Physical Review A,* vol. 45, no. 11, pp. 8185-8189, 1992.

[4] G. Huszka and M. A. M. Gijs, "Super-Resolution Optical Imaging: A Comparison," *Micro Nano Eng.,* vol. 2, pp. 7-28, 2019.

[5] E. Ramsay, "Solid Immersion Lens Applications for Nanophotonic Devices," *J. Nanophoton,* vol. 2, no. 1, p. 021854, 2008.

[6] S. W. Hell and J. Wichmann, "Breaking the Diffraction Resolution Limit by Stimulated Emission: Stimulated-Emission-Depletion Fluorescence Microscopy," *Optics Letters,* vol. 19, no. 11, pp. 780-782, 1994.

[7] S. Arroyo-Camejo, J. Meijer, S. Pezzagna and S. W. Hell, "Stimulated Emission Depletion Microscopy Resolves Individual Nitrogen Vacancy Centers in Diamond Nanocrystals," *ACS Nano,* vol. 7, no. 12, pp. 10912-10919, 2013.

[8] C. Boit, H. Lohrke, P. Scholz, A. Beyreuther, U. Kerst and Y. Iwaki, "Contactless Visible Light Probing for Nanoscale ICs through 10 µm Bulk Silicon," *Proceedings of NANOTS,* pp. 215-221, 2015.

[9] N. Shabairou, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Laser Beam Self-Focusing in Silicon at an Absorbed Wavelength by a Vortex Beam in the Same Wavelength," *ACS Omega,* vol. 9, no. 15, pp. 16969-16975, 2024.

[10] M. Minsky, "Memoir on inventing the confocal scanning microscope," *Scanning,* vol. 10, no. 4, pp. 128-138, 1988.

[11] W. Denk, J. H. Strickler and W. W. Webb, "Two-Photon Laser Scanning Fluorescence Microscopy," *Science,* vol. 248, no. 4951, pp. 73-76, 1990.

[12] PV Education, "Optical properties of silicon," PV Education, 2018. [Online]. Available: https://www.pveducation.org/pvcdrom/materials/optical-properties-of-silicon. [Accessed 26 November 2025].

[13] C. Boit, R. Schlangen, A. Glowacki, U. Kindereit, T. Kiyan, U. Kerst, T. Lundquist, S. Kasapi and H. Suzuki, "Physical IC debug - backside approach and nanoscale challenge," *Adv. Radio Sci,* vol. 6, p. 265-272, 2008.

[14] U. Kindereit, "Fundamentals and future applications of Laser Voltage Probing," *2014 IEEE International Reliability Physics Symposium,* pp. 1-11, 2014.

[15] H. Lohrke, S. Tajik, C. Boit and J.-P. Seifert, "No Place to Hide: Contactless Probing of Secret Data on FPGAs," *CHES 2016 (Springer),* pp. 147-167, 2016.

[16] L. S. Koh, H. Marks, L. K. Ross, C. M. Chua and J. C. Phang, "Laser Timing Probe with Frequency Mapping for Locating Signal Maxima," *35th International Symposium for Testing and Failure Analysis (ISTFA),* pp. 33-37, 2009.

[17] B. Huang, M. Bates and X. Zhuang, "Super-resolution fluorescence microscopy," *Annual Review of Biochemistry,* vol. 78, no. 1, pp. 993-1016, 2009.

[18] S. W. Hell, "Far-Field Optical Nanoscopy," *Science,* vol. 316, no. 5828, pp. 1153-1158, 2007.

[19] R. W. Boyd, Nonlinear Optics, 3rd ed., Burlington: Academic Press, 2008.

[20] H. Pinhas, O. Wagner, Y. Danan, M. Danino, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Plasma dispersion effect based superresolved imaging in silicon," *Optics Express,* vol. 26, no. 19, pp. 25370-25380, 2018.

[21] N. Shabairou, M. Tiferet, Z. Zalevsky and M. Sinvani, "Dynamics of laser-induced tunable focusing in silicon," *Scientific Reports,* vol. 12, no. 1, p. 6342, 2022.

[22] G. T. Reed, Silicon Photonics: The State of the Art, Chichester: Wiley, 2008.

[23] D. K. Schroder, R. N. Thomas and J. C. Swartz, "Free carrier absorption in silicon," *IEEE Journal of Solid-State Circuits,* vol. 13, no. 1, pp. 180-187, 1978.

[24] R. A. Soref and B. R. Bennett, "Electrooptical Effects in Silicon," *IEEE Journal of Quantum Electronics,* vol. 23, no. 1, pp. 123-129, 1987.

[25] T. Auguste, P. Monot, L.-A. Lompré, G. Mainfray and C. Manus, "Defocusing effects of a picosecond terawatt laser pulse in an underdense plasma," *Opt. Commun.,* vol. 89, no. 2-4, p. 145-148, 1992.

[26] C. Jun and H.-J. Eichler, "Laser Beam Defocusing at 1.06 μm by Carrier Excitation in Silicon," *Applied Physics B,* vol. 45, no. 3, pp. 121-124, 1988.

[27] O. Svelto, Principles of Lasers, 5th ed., New York: Springer, 2010.

[28] K. Sokolowski-Tinten and D. von der Linde, "Generation of Dense Electron-Hole Plasmas in Silicon," *Phys. Rev. B,* vol. 61, no. 4, pp. 2643-2650, 2000.

[29] M. Bernardi, D. Vigil-Fowler, J. Lischner, J. B. Neaton and S. G. Louie, "Ab initio study of hot carriers in the first picosecond after sunlight absorption in silicon," *Phys. Rev. Lett.,* vol. 112, p. 257402, 2014.

[30] T. Ichibayashi, S. Tanaka, J. Kanasaki, K. Tanimura and T. Fauster, "Ultrafast relaxation of highly excited hot electrons in Si: Roles of the L−X intervalley scattering," *Phys. Rev. B,* vol. 84, p. 235210, 2011.

[31] B. A. Ruzicka, L. K. Werake, H. Samassekou and H. Zhao, "Ambipolar diffusion of photoexcited carriers in bulk GaAs," *Appl. Phys. Lett.,* vol. 97, p. 262119, 2010.

[32] P. B. Johnson and R. W. Christy, "Optical Constants of the Noble Metals," *Phys. Rev. B,* vol. 6, no. 12, pp. 4370-4379, 1972.

[33] Y. Shen, X. Wang, Z. Xie, C. Min, X. Fu, Q. Liu, M. Gong and X. Yuan, "Optical Vortices 30 Years on: OAM Manipulation from

Topological Charge to Multiple Singularities," *Light: Sci. Appl.,* vol. 8, no. 1, p. 90, 2019.

[34] Thorlabs, Inc, "Fixed Magnification Beam Expanders, Achromatic," [Online]. Available: https://www.thorlabs.com/fixed-magnification-beam-expanders-achromatic?tabName=Overview. [Accessed 18 January 2026].

[35] Balser AG, "Basler ace acA800-510um," 2025. [Online]. Available: https://www.baslerweb.com/en/shop/aca800-510um/. [Accessed 18 January 2026].

[36] Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG, "P-611.3 Nanocube XYZ Piezo Stage," [Online]. Available: https://www.physikinstrumente.com/en/products/nanopositioning-piezo-flexure-stages/multi-axis-piezo-flexure-stages/p-6113-nanocube-xyz-piezo-stage-201700. [Accessed 18 January 2026].

[37] A. Mouskeftaras, A. V. Rode, R. Clady, M. Sentis, O. Utéza and D. Grojo, "Self-Limited Underdense Microplasmas in Bulk Silicon Induced by Ultrashort Laser Pulses," *Appl. Phys. Lett.,* vol. 105, no. 19, p. 191103, 2014.

[38] X. Wang, Z. H. Shen, J. Lu and X. W. Ni, "Laser-induced damage threshold of silicon in millisecond, nanosecond, and picosecond regimes," *Journal of Applied Physics,* vol. 108, no. 3, p. 033103, 2010.

[39] W. Shin and S. Fan, "Choice of the perfectly matched layer boundary condition for frequency-domain Maxwell's equations solvers," *Journal of Computational Physics,* vol. 231, no. 8, pp. 3406-3431, 2012.

Abstract

In optical microscopy, resolution is fundamentally limited by the Abbe diffraction limit, defined as half the wavelength divided by the numerical aperture. This limitation poses a significant challenge in Laser Scanning Microscopy (LSM), a standard and critical tool for failure analysis and defect detection in the semiconductor industry. However, as component dimensions in integrated circuits continue to shrink, the diffraction limit which determines the minimum achievable focal spot size prevents resolving nanometric details and detect tiny defects.

This research demonstrates a method for achieving super resolution imaging in silicon by creating a temporary lens deep within the material, designed to overcome the limitations of conventional LSM by sharpening the scanning laser spot below the diffraction limit.

The lens is generated using a ring-shaped "pump" laser beam, which is absorbed in the silicon and generates a spatial distribution of free charge carriers matching the beam profile. This is based on the Plasma Dispersion Effect (PDE) principle, which states that a change in carrier distribution modifies the material's refractive index in the affected area relative to its surroundings.

In previous studies by the group (Shabairou et al., 2024), an approach using both probe and pump beams at the same wavelength of $775nm$ was presented. However, the imaging capability in this setup was limited to a resolution allowing the distinction of targets with a size of only $1\mu m$. This research builds upon this configuration and extends it by optimally integrating a Beam Expander into the system. This modification enables control over the pump beam's ring diameter and the creation of a sharper GRIN lens.

We generate the ring shape of the pump beam using a Vortex Phase Plate, which converts the beam distribution from Gaussian to a Donut shape. This creates a ring-shaped carrier profile, resulting in the formation of a GRIN (Gradient Index) Lens-like structure through the modification of the

refractive index and rapid diffusion of free charge carriers. This lens focuses the probe beam to a spot size smaller than the diffraction limit.

The objective of this research is to achieve high quality imaging by scanning a resolution target consisting of 5 gold bars with a width of $0.5\mu m$ and a spacing of $0.5\mu m$ from each other, using the focused beam. This result constitutes a twofold improvement in resolution compared to results presented in previous work at this wavelength, which demonstrated scanning of a $1\mu m$ resolution target. This technique can be used for applications in semiconductor inspection and the detection of tiny defects in silicon chips, without direct contact with the imaging medium, by leveraging the properties of the PDE to create a temporary lens that focuses light deep within the silicon sample.

This thesis was prepared under the supervision of

Prof. Moshe Sinvani

and

Prof. Zeev Zalevsky

Faculty Members in the Faculty of Engineering, Bar-Ilan University

BAR-ILAN UNIVERSITY

Focusing of a Light Beam in Silicon Using a Vortex Laser Beam

Asaf Malran

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master's Degree in the Faculty of Engineering, Bar-Ilan University

2026 **Ramat-Gan, Israel**